



ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

REVISÃO - JACOBIANO

- A matriz Jacobiana J determina a relação entre as velocidades final do efetuador final $\dot{X}$ e as velocidades das juntas $\dot{q}$.

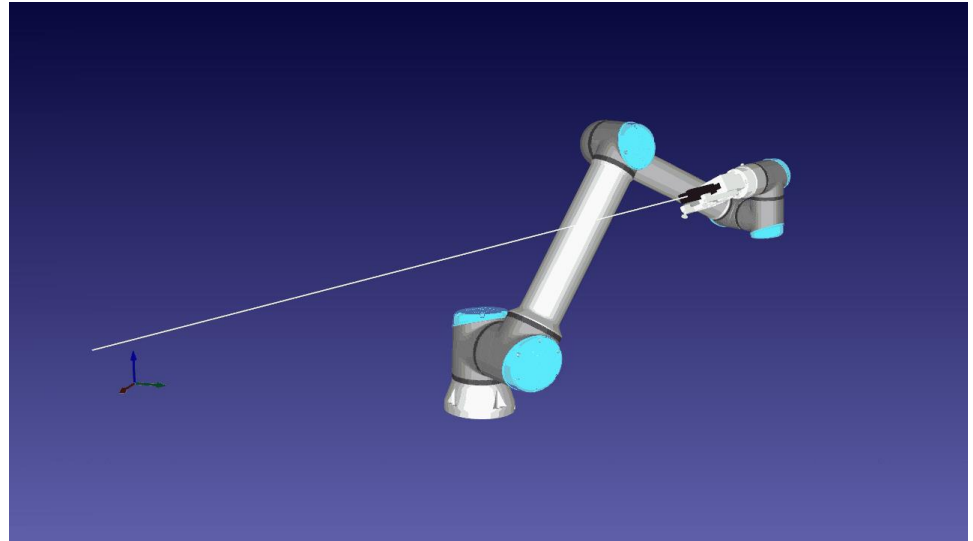
$$\dot{X} = J\dot{q}$$

- A identificação e prevenção de configurações singulares são importantes na robótica. Alguns dos principais motivos são:
 1. Certas direções de movimento podem ser inatingíveis.
 2. Algumas das velocidades juntas são infinitas.
 3. Alguns dos torques das juntas são infinitos.
 4. Não existirá uma solução única para o problema da cinemática inversa.
- Encontrar as configurações singulares usando o determinante Jacobiano pode ser uma tarefa tediosa para robôs complexos. No entanto, para robôs com pulso esférico, é possível dividir o problema de singularidade em dois problemas separados:
 1. Singularidades do braço resultantes do movimento dos braços manipuladores.
 2. Singularidades do punho resultantes do movimento do punho.



REVISÃO — TIPOS DE SINGULARIDADE

- Uma singularidade do pulso ocorre quando os eixos da Articulação 4 e da Articulação 6 do robô se tornam “coincidentes” ou paralelos, dependendo do robô. Retas coincidentes são aquelas paralelas entre si e compartilham um ponto.



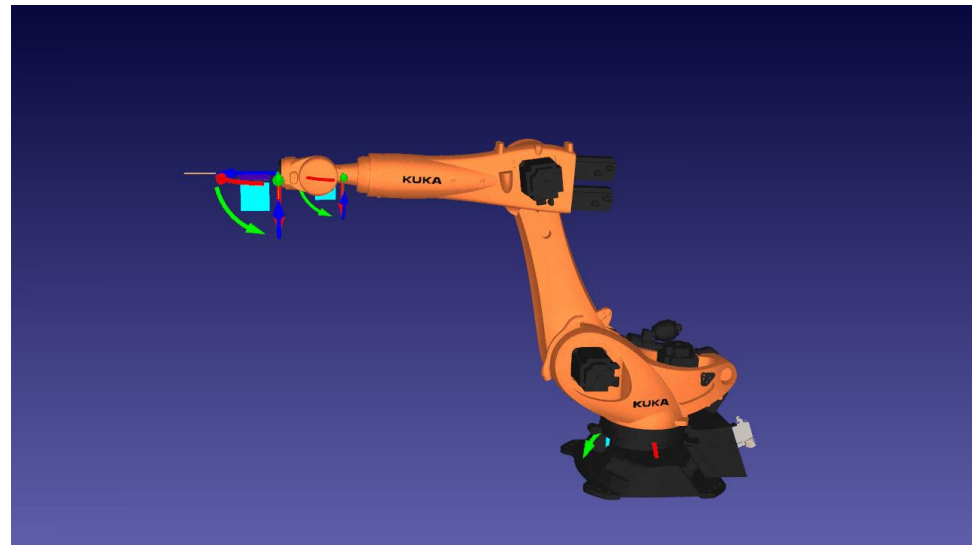
Em outros robôs, como o desta animação, os três eixos articulares do punho não convergem em um único ponto, portanto não podem se tornar coincidentes. Aqui, a singularidade ocorre quando os eixos das Articulações 4 e 6 ficam paralelos.

Quando um robô atinge uma singularidade de pulso, seu efector final permanece imóvel enquanto as Articulações 4 e 6 giram em velocidade máxima em direções opostas. O robô então continua seu caminho. Observe que, nesta animação, as articulações do punho se movem infinitamente rápido no meio da linha. Se este fosse um robô físico, este movimento seria impossível de conseguir preservando a velocidade constante do efector final.



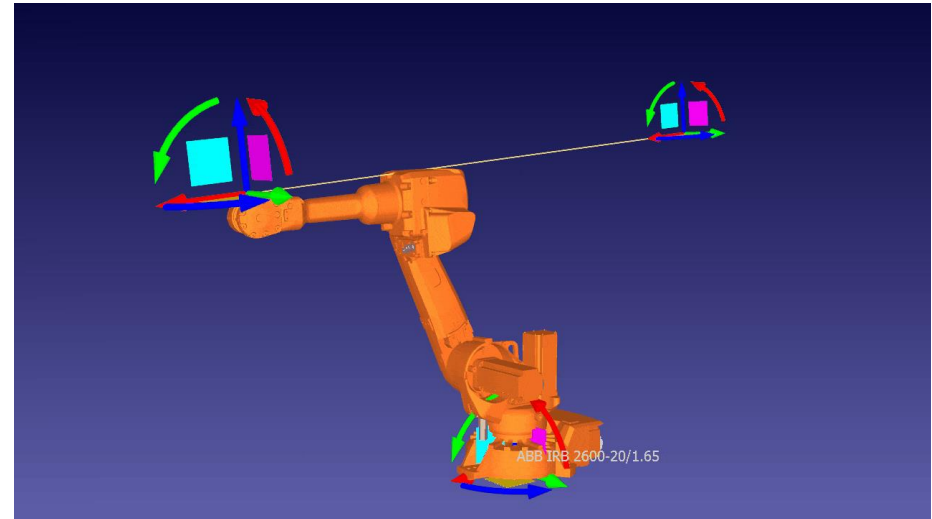
REVISÃO — TIPOS DE SINGULARIDADE

- Uma singularidade de cotovelo é quando o robô “esticou demais”. Em muitos robôs, isso ocorre quando a articulação do cotovelo (Articulação 3) está em 0° , embora isso dependa de como a posição inicial do robô é definida.
- Tecnicamente, as singularidades do cotovelo acontecem quando o centro do pulso do robô (ou seja, o ponto para o qual todos os 3 eixos do pulso convergem) está no mesmo plano das articulações. Existem teoricamente duas singularidades do cotovelo em um manipulador de 6 DoF - uma quando o braço está totalmente esticado e o outro quando dobrado sobre si mesmo - mas apenas o primeiro é fisicamente possível.
- Você também pode pensar na singularidade do cotovelo como sendo a transição entre as configurações “cotovelo para cima” e “cotovelo para baixo” do robô. Quando o robô entrar em uma singularidade de cotovelo, essas duas configurações terão a mesma aparência.



REVISÃO — TIPOS DE SINGULARIDADE

- O terceiro tipo que você pode encontrar é a singularidade do ombro. Isso ocorre quando o centro do pulso do robô se alinha com o eixo da Articulação 1, ou quando o eixo da Articulação 6 se torna coincidente com o eixo da Articulação 1.
- À medida que o robô se aproxima de uma singularidade de ombro, os motores nas Articulações 1 e 4 tentam girar 180° em velocidade infinita.



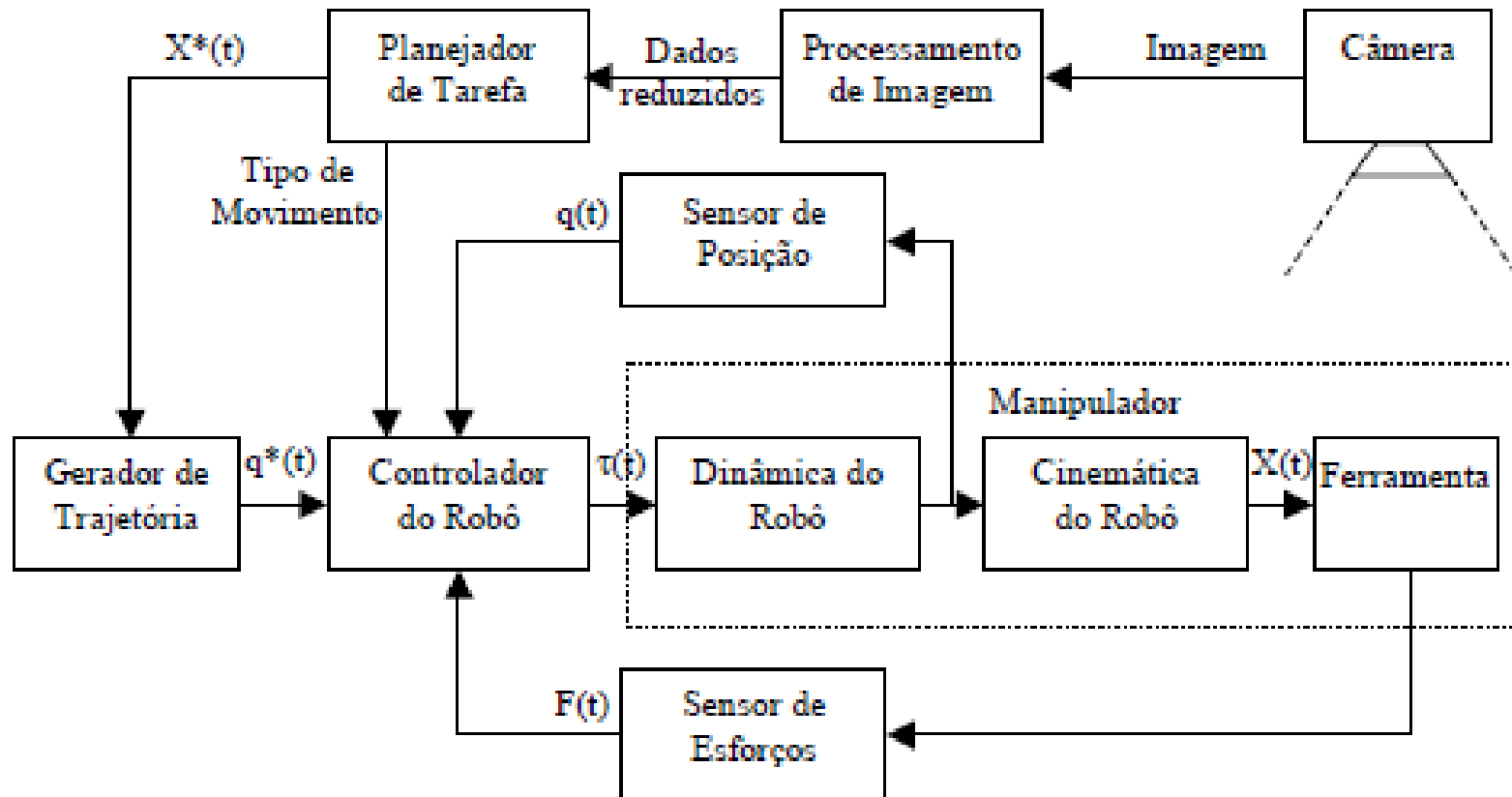
<https://robodk.com/blog/robot-singularities/>

https://www.mecademic.com/academic_articles/singularities-6-axis-robot-arm/

<https://www.evsint.com/what-robotic-singularity-is-in-robotic-arms/>

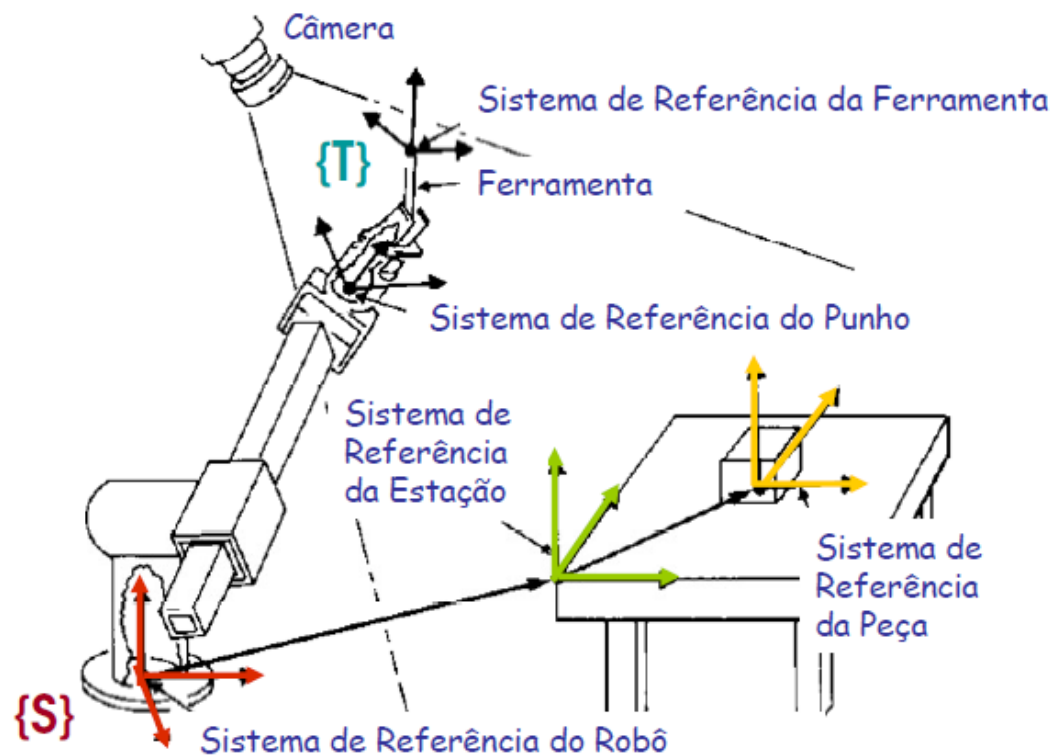


PLANEJAMENTO DE TAREFAS



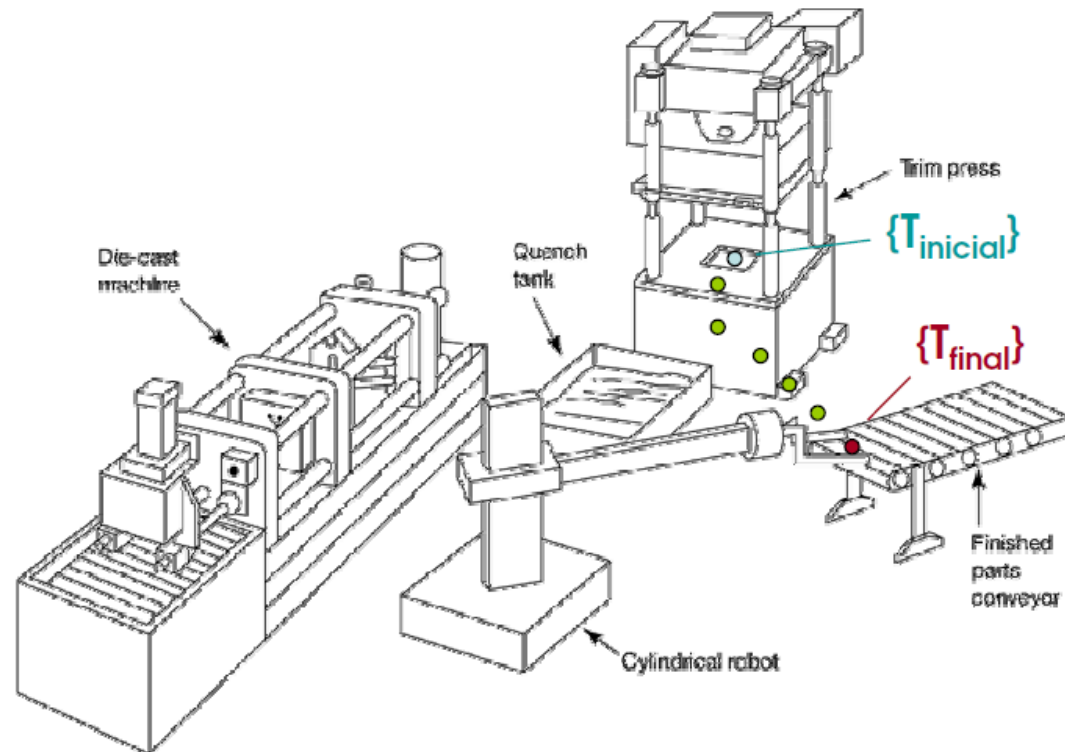
PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIA

- Movimento desejado para o manipulador robótico?

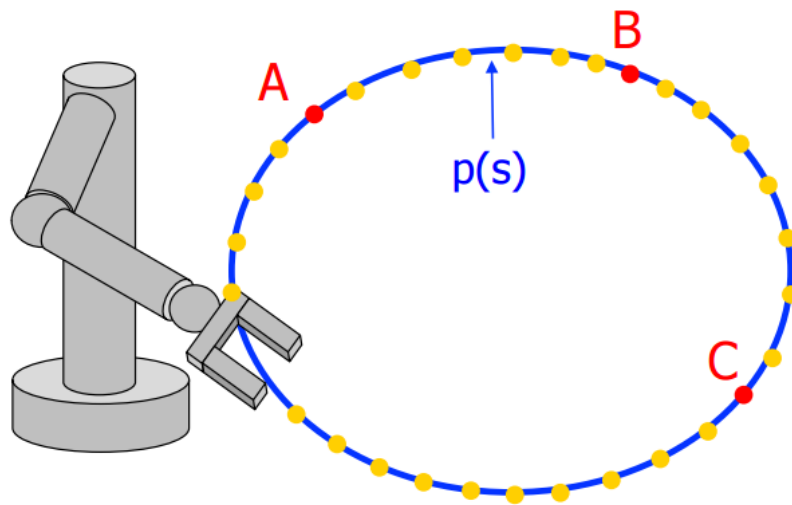


PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIA

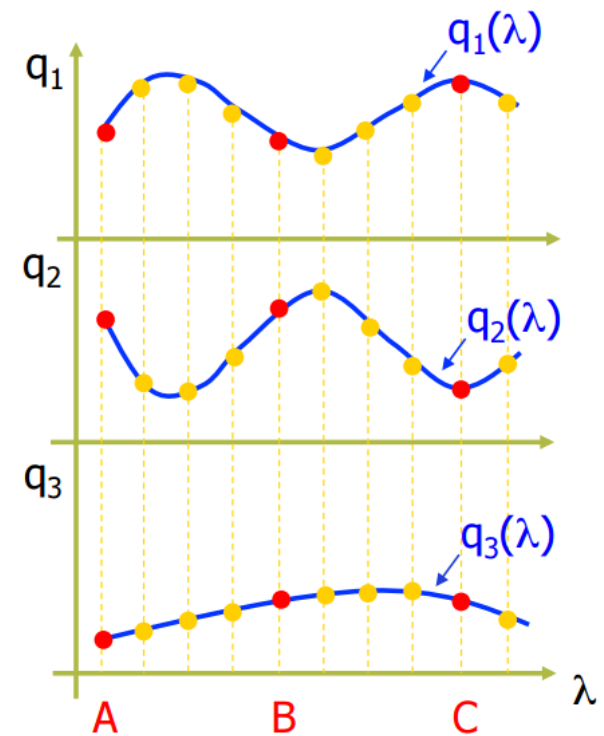
- Movimento desejado para o manipulador robótico?



PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIA



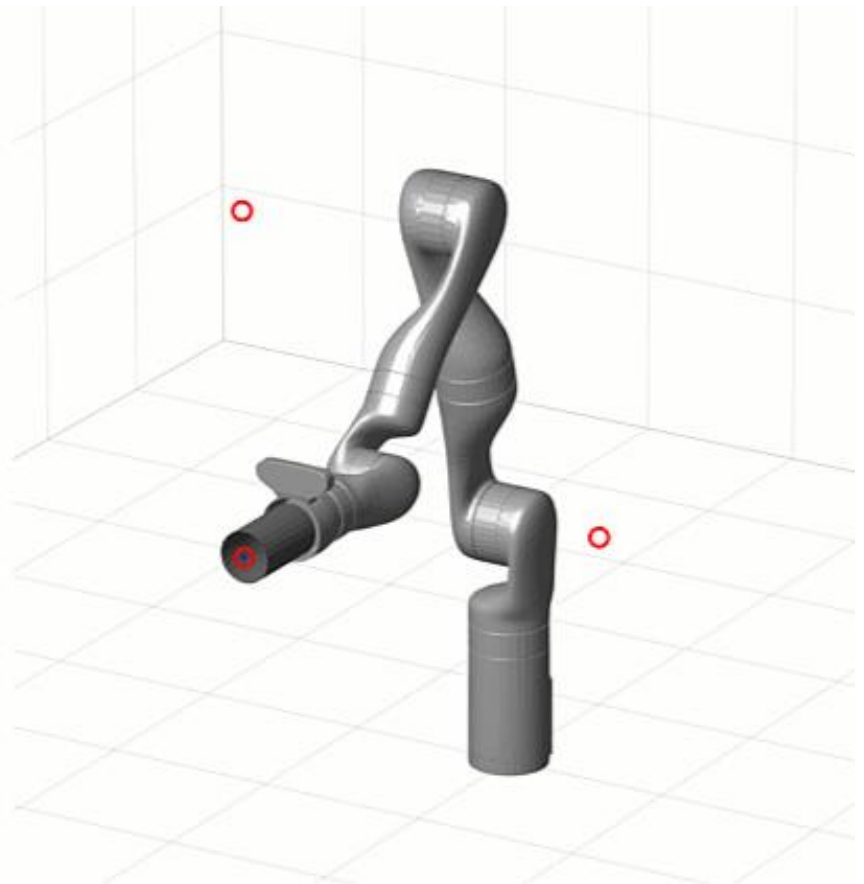
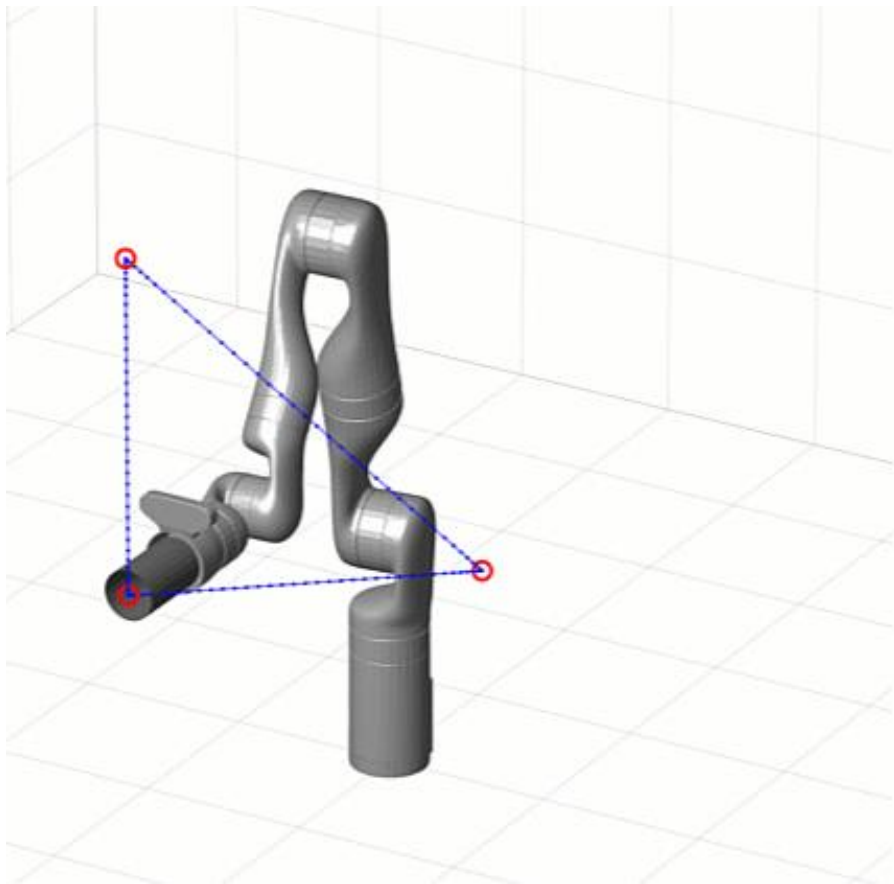
Espaço
Cartesiano



Espaço das
Juntas

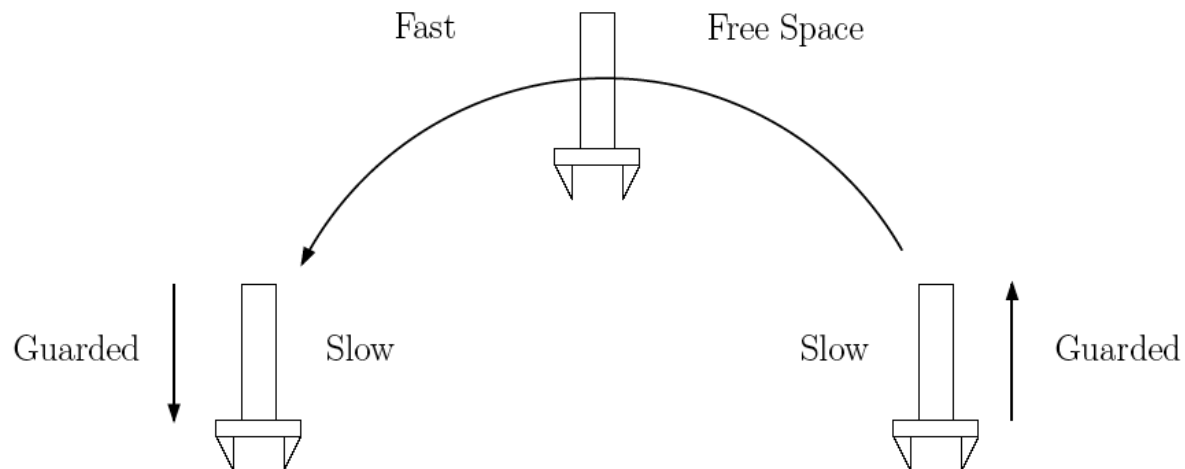


ESPAÇO CARTESIANO X JUNTAS

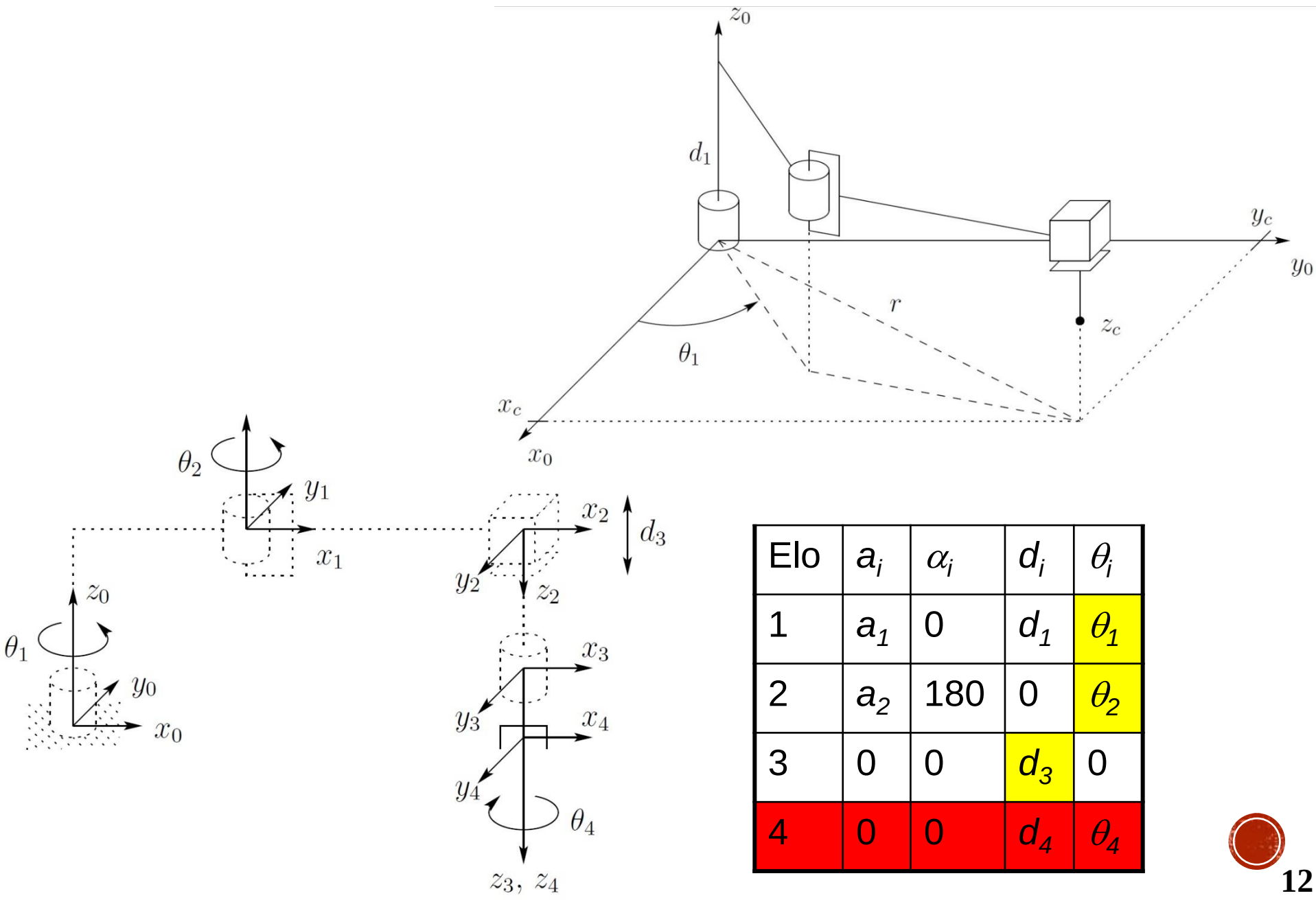


PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIA

- Dividir a área de trabalho em movimento rápido e suave.



MANIPULADOR SCARA



MANIPULADOR SCARA

CINEMÁTICA DIRETA

$$T_3^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & -\cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & -1 & d_1 - d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ d_1 - d_3 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{matrix} a_1 \\ a_2 = \text{Constantes} \\ d_1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \theta_1 \\ \theta_2 = \text{Variáveis} \\ d_3 \end{matrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial \theta_1} & \frac{\partial X}{\partial \theta_2} & \frac{\partial X}{\partial d_3} \\ \frac{\partial Y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Y}{\partial d_3} \\ \frac{\partial Z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Z}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Z}{\partial d_3} \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR SCARA

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial \theta_1} & \frac{\partial X}{\partial \theta_2} & \frac{\partial X}{\partial d_3} \\ \frac{\partial Y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Y}{\partial d_3} \\ \frac{\partial Z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Z}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Z}{\partial d_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_2 \text{sen}(\theta_1 + \theta_2) - a_1 \text{sen}(\theta_1) & -a_2 \text{sen}(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) & a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$J^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\cos(\theta_1 + \theta_2)}{a_1 \text{sen}(\theta_2)} & \frac{\text{sen}(\theta_1 + \theta_2)}{a_1 \text{sen}(\theta_2)} & 0 \\ \frac{\cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1)}{a_1 a_2 \text{sen}(\theta_2)} & \frac{-a_2 \text{sen}(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \text{sen}(\theta_1)}{a_1 a_2 \text{sen}(\theta_2)} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

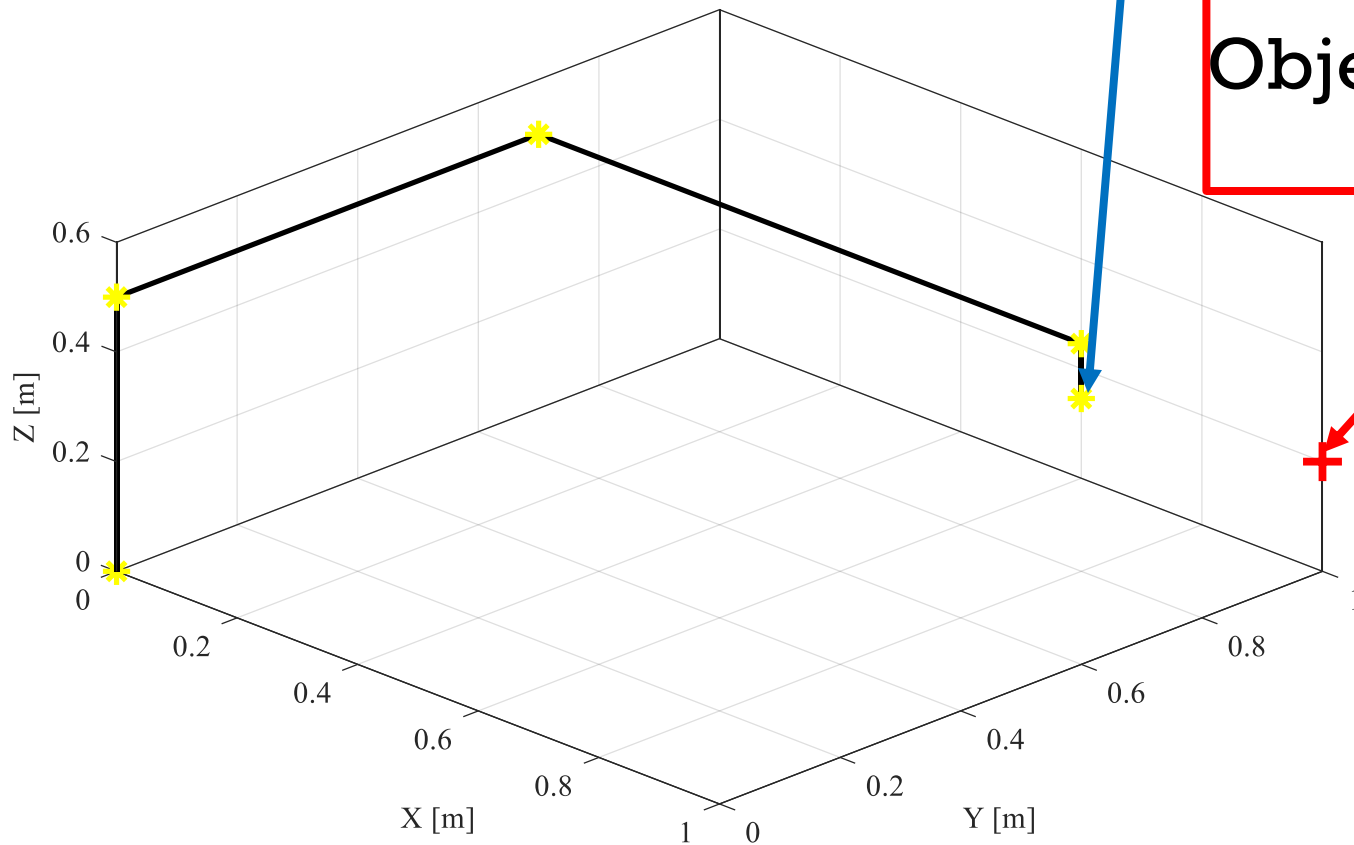


MANIPULADOR SCARA

	a_1	0.7
Constantes	$a_2 =$	0.9
	d_1	0.5

	θ_1	90
Aproximação inicial	$= \theta_2 =$	-90
	d_3	0.1

	X_1	1
Objetivo 1	$Y_1 =$	1
	Z_1	0.2



MANIPULADOR SCARA

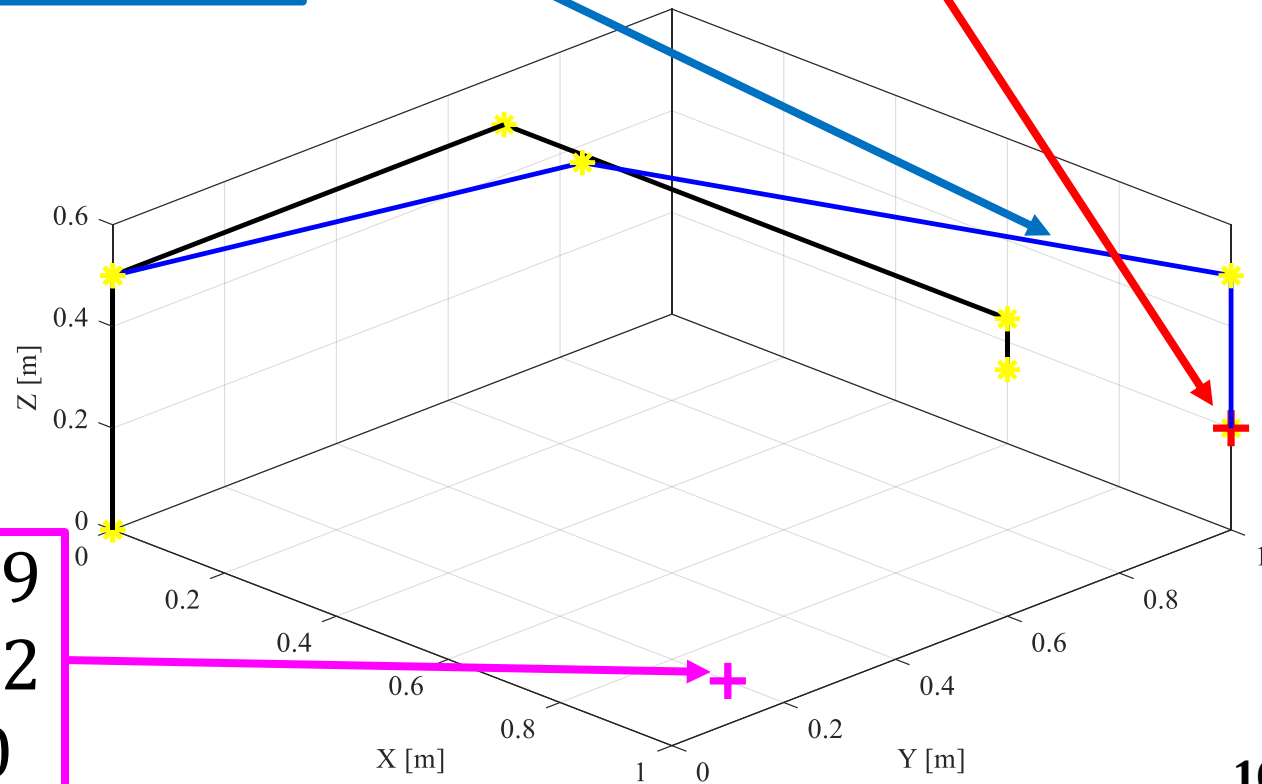
Aproximação inicial = $\theta_2 = -90$

$$\begin{array}{rcl} \theta_1 & & 90 \\ d_3 & & 0.1 \end{array}$$

Convergencia1 = $\theta_2 = -56,25$

$$\begin{array}{rcl} \theta_1 & & 76,95 \\ d_3 & & 0.3 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} X_1 & & 1 \\ \text{Objetivo 1 } Y_1 & = & 1 \\ Z_1 & & 0.2 \end{array}$$

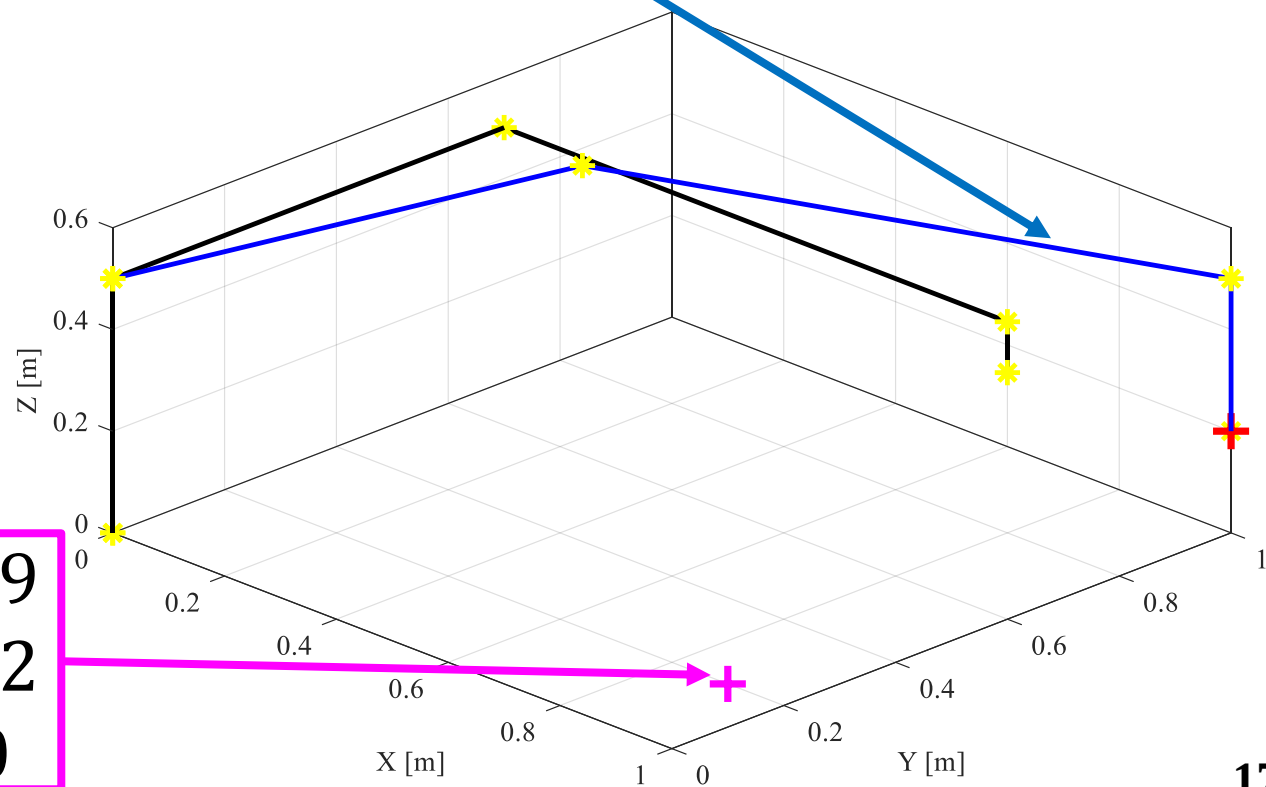


$$\begin{array}{rcl} X_2 & & 0.9 \\ \text{Objetivo 2 } Y_2 & = & 0.2 \\ Z_2 & & 0 \end{array}$$

MANIPULADOR SCARA

Aproximação inicial Obj2 = Convergencia1

θ_1	76,95
θ_2	-56,25
d_3	0.3



Objetivo 2

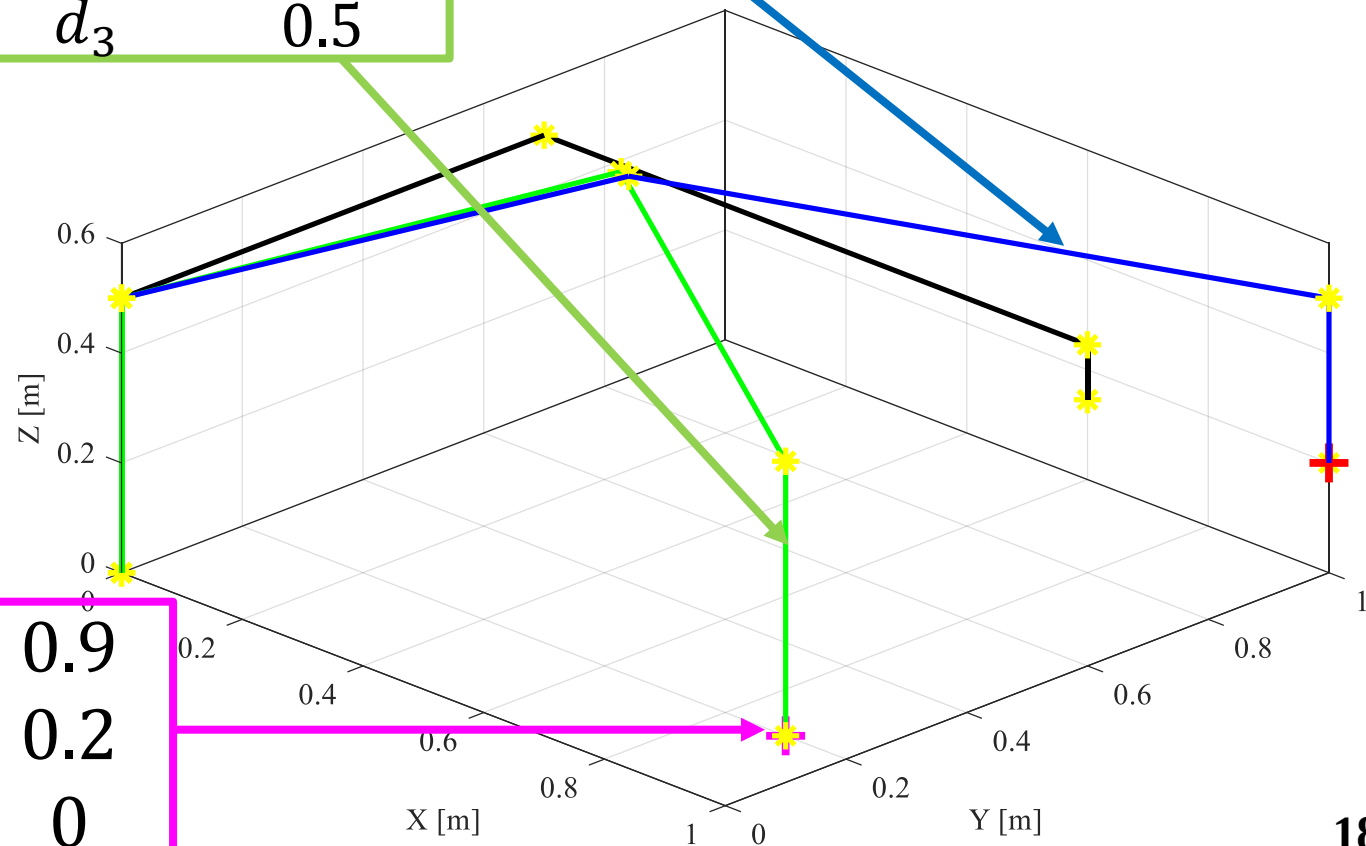
X_2	0.9
Y_2	= 0.2
Z_2	0

MANIPULADOR SCARA

Aproximação inicial 2 $\theta_1 = 76,95$
 $\theta_2 = -56,25$
 $d_3 = 0.3$

Convergencia 2 $\theta_1 = 78,28$
 $\theta_2 = -110,92$
 $d_3 = 0.5$

Objetivo 2 $X_2 = 0.9$
 $Y_2 = 0.2$
 $Z_2 = 0$

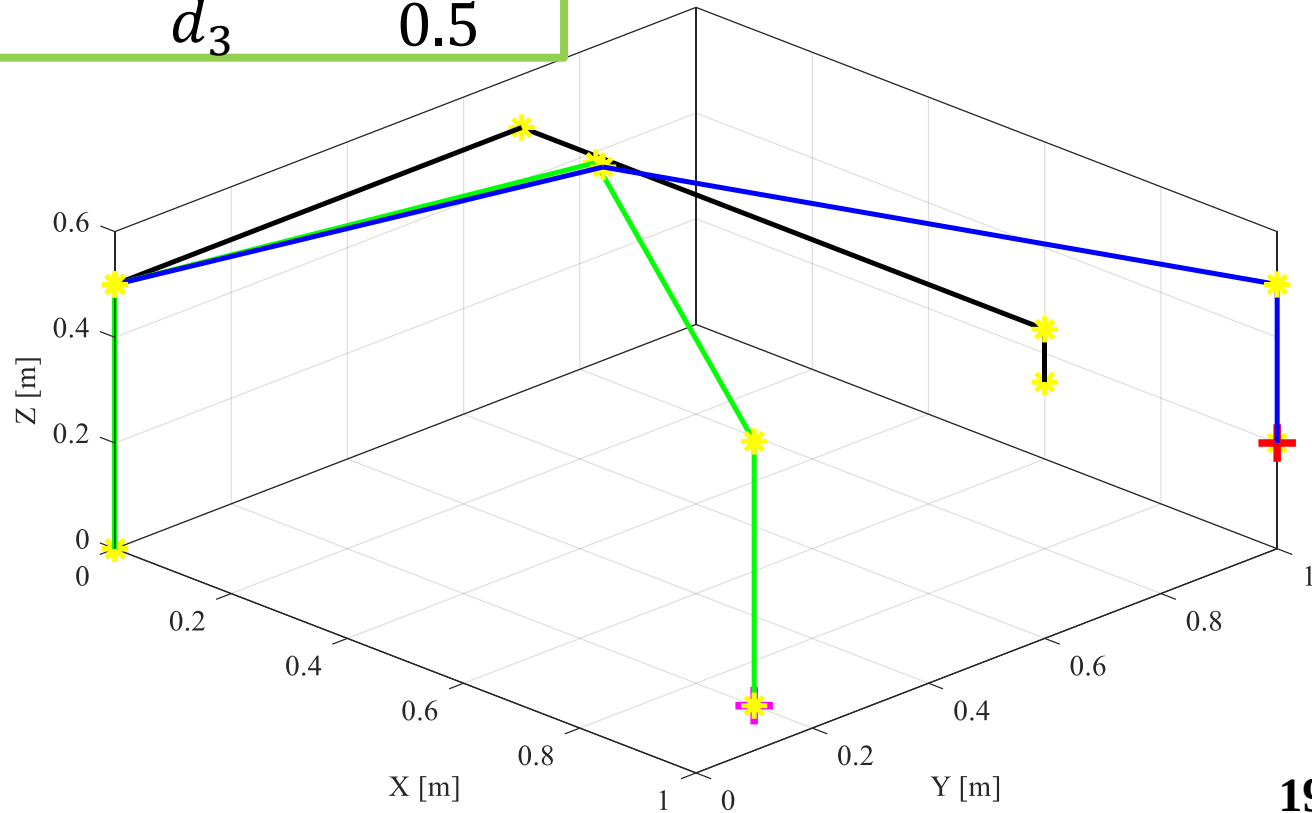


MANIPULADOR SCARA

Origem = $\theta_1 = 90$
 $\theta_2 = -90$
 $d_3 = 0.1$

Posição 1 = $\theta_1 = 76,95$
 $\theta_2 = -56,25$
 $d_3 = 0.3$

Posição 2 = $\theta_1 = 78,28$
 $\theta_2 = -110,92$
 $d_3 = 0.5$



DEFINIR TEMPOS ENTRE MOVIMENTOS

θ_1	90
Origem= θ_2	$= -90$
d_3	0.1

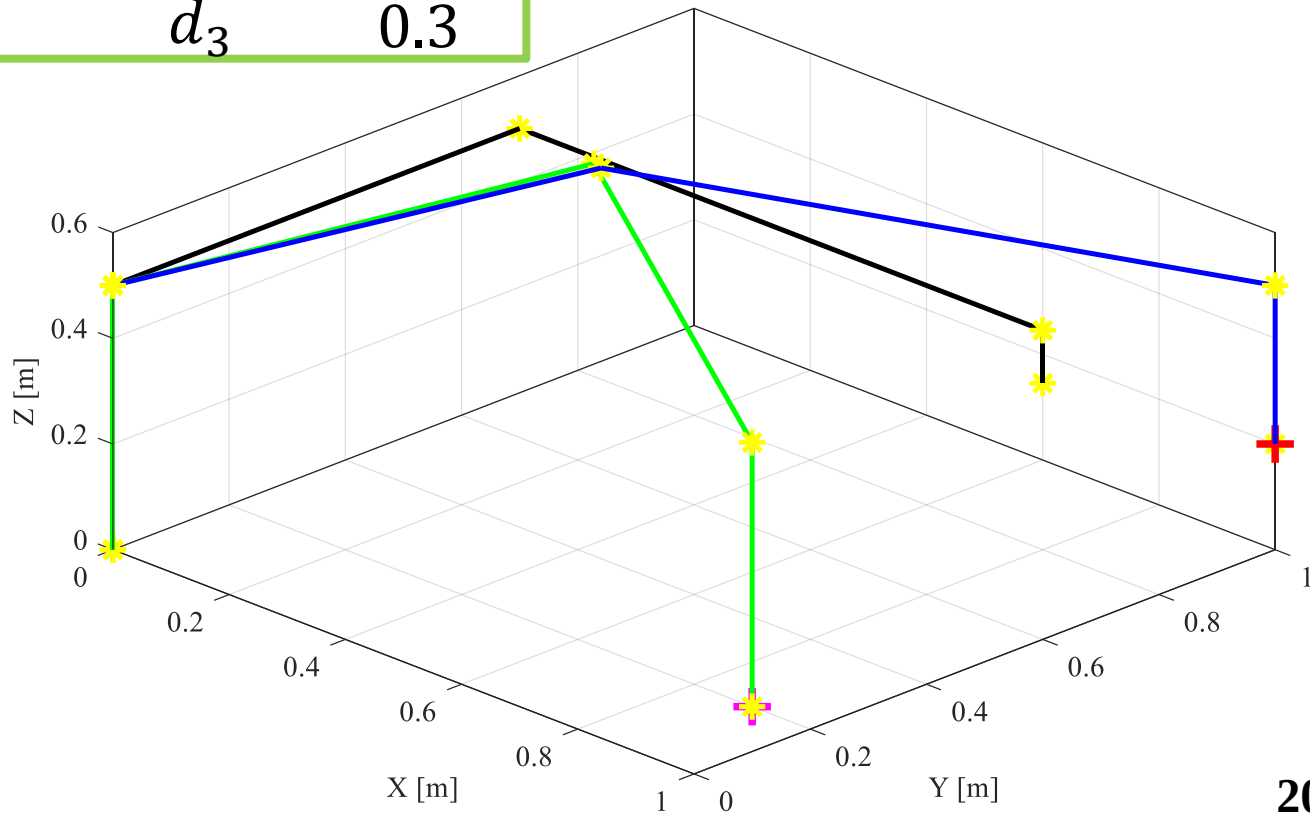
1 s

θ_1	76,95
Posição 1 = θ_2	$= -56,25$
d_3	0.3

2 s

θ_1	76,95
Posição 2 = θ_2	$= -56,25$
d_3	0.3

2 s



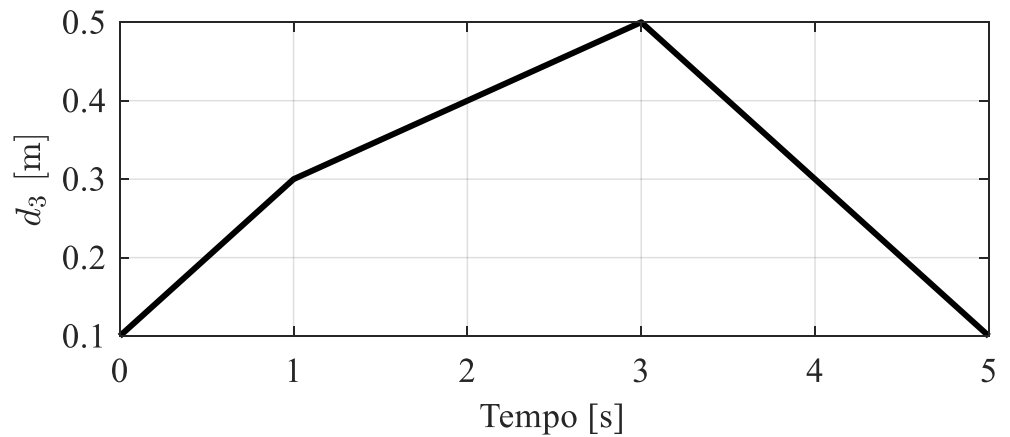
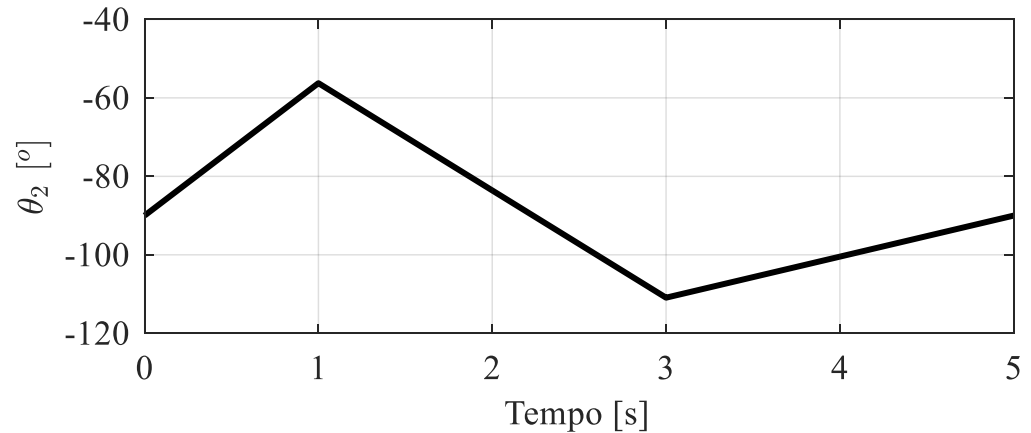
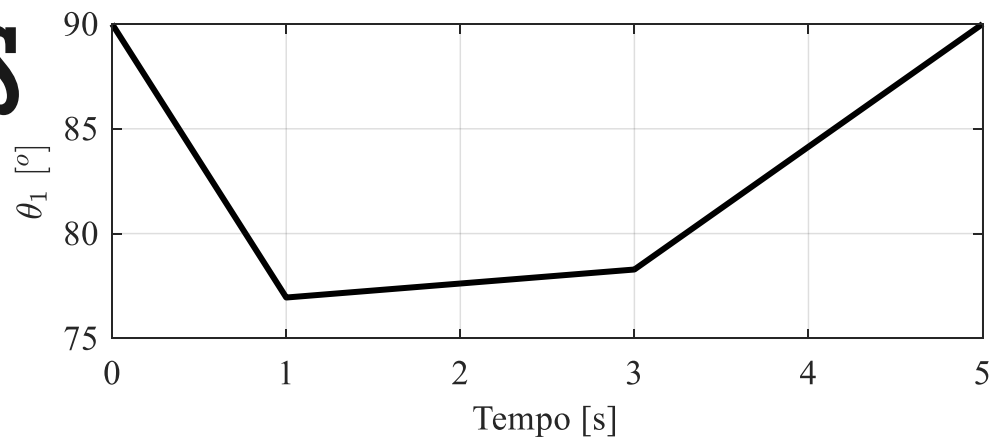
ESPAÇO DAS JUNTAS

θ_1 90
Origem= $\theta_2 = -90$
 d_3 0.1 **0 s**

θ_1 76,95
Posição 1 = $\theta_2 = -56,25$
 d_3 0.3 **1 s**

θ_1 78,28
Posição 2 = $\theta_2 = -110,92$
 d_3 0.5 **3 s**

θ_1 90
Origem= $\theta_2 = -90$
 d_3 0.1 **5 s**



TRAJETÓRIAS SUAVES

- Polinômios Cúbicos
- – Tem-se: O “ponto” inicial (t_0, q_0) e o final (t_f, q_f)
- – Deseja-se uma função “suave” para $q(t)$
- Trajetória cúbica:

$$\left. \begin{array}{l} q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \\ \text{▪ Velocidade:} \\ \dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 \end{array} \right\} \begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ q_f \\ v_f \end{bmatrix}$$



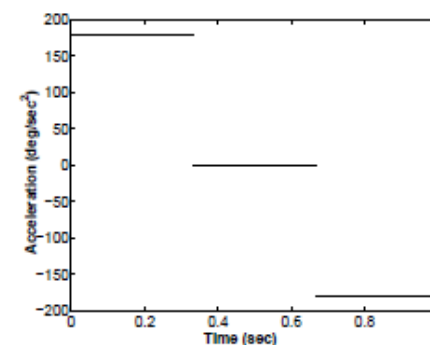
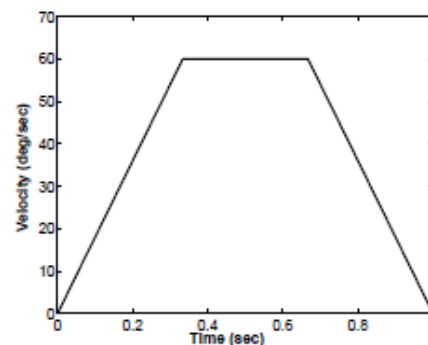
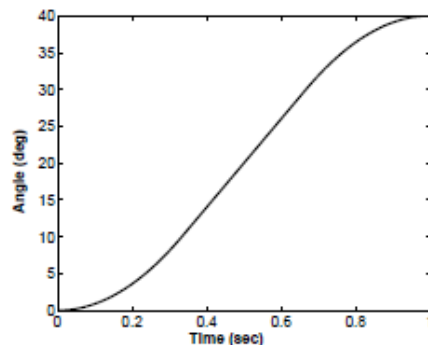
TRAJETÓRIAS SUAVES

- Polinômios de “Ordem mais Elevada”
- – Empregados quando se deseja definir posição, velocidade e aceleração no início e o final do segmento da trajetória
- – Polinômios de 5ª ordem:
- • *6 coeficientes...*

$$\begin{aligned}
 q(t) &= a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \\
 \dot{q}(t) &= a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4
 \end{aligned}
 \begin{bmatrix}
 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 & t_0^4 & t_0^5 \\
 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 & 4t_0^3 & 5t_0^4 \\
 0 & 0 & 2 & 6t_0 & 12t_0^2 & 20t_0^3 \\
 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 & t_f^4 & t_f^5 \\
 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 & 4t_f^3 & 5t_f^4 \\
 0 & 0 & 2 & 6t_f & 12t_f^2 & 20t_f^3
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 a_0 \\
 a_1 \\
 a_2 \\
 a_3 \\
 a_4 \\
 a_5
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 q_0 \\
 v_0 \\
 \alpha_0 \\
 q_f \\
 v_f \\
 \alpha_f
 \end{bmatrix}$$

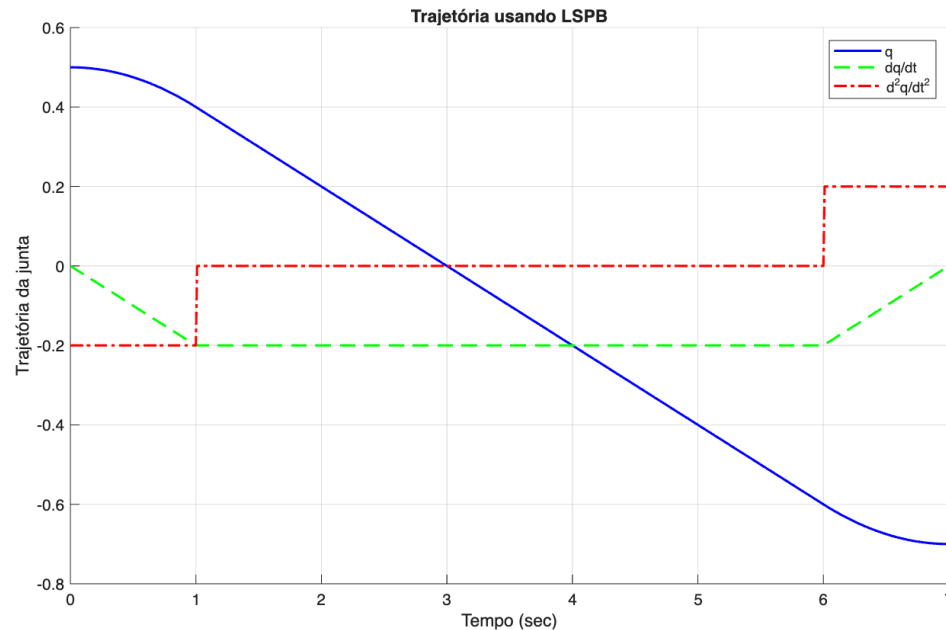
TRAJETÓRIAS SUAVES

- ❑ Segmento Linear com concordância parabólica (LSPB)
 - ❑ Outra forma de gerar trajetórias adequadas no espaço articular é o LSPB. Esse tipo de trajetória possui um Perfil de Velocidade Trapezoidal e é apropriado quando se deseja uma velocidade constante ao longo de uma porção do percurso. Consiste em 3 partes:
 - ❑ t_0 - t_b : Polinômio quadrático, resultando em uma rampa de velocidade linear.
 - ❑ Em t_b : No instante de mistura, a função muda para linear, o que corresponde a uma velocidade constante.
 - ❑ T_b - t_f : A trajetória muda para um polinômio quadrático, de modo que a velocidade seja linear.



TRAJETÓRIAS SUAVES

$$q(t) = \begin{cases} q_0 + \frac{\alpha}{2} t^2, & 0 \leq t \leq t_b; \\ \frac{q_0 - q_f + V t_f}{2} + V t, & t_b \leq t \leq t_f - t_b; \\ q_f - \frac{\alpha t_f^2}{2} - \frac{\alpha}{2} t^2, & t_f - t_b < t \leq t_f. \end{cases}$$



ESPAÇO DAS JUNTAS

$$\begin{array}{rcl} \theta_1 & 90 & \\ \text{Origem} = \theta_2 & = -90 & \\ d_3 & 0.1 & \end{array} \quad \mathbf{0 \text{ s}}$$

$$\begin{array}{rcl} \theta_1 & 76,95 & \\ \text{Posição 1} = \theta_2 & = -56,25 & \\ d_3 & 0.3 & \end{array} \quad \mathbf{1 \text{ s}}$$

$$\begin{array}{rcl} \theta_1 & 78,28 & \\ \text{Posição 2} = \theta_2 & = -110,92 & \\ d_3 & 0.5 & \end{array} \quad \mathbf{3 \text{ s}}$$

$$\begin{array}{rcl} \theta_1 & 90 & \\ \text{Origem} = \theta_2 & = -90 & \\ d_3 & 0.1 & \end{array} \quad \mathbf{5 \text{ s}}$$

Condição inicial e final em cada junta i

$$q_i(0) = \begin{array}{rcl} \theta_1 & 90 & \\ \theta_2 & = -90 & \\ d_3 & 0.1 & \end{array} \quad \mathbf{e} \quad \dot{q}_i(0) = \ddot{q}_i(0) = \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

$$q_i(1) = \begin{array}{rcl} \theta_1 & 76,95 & \\ \theta_2 & = -56,25 & \\ d_3 & 0.3 & \end{array} \quad \mathbf{e} \quad \dot{q}_i(1) = \ddot{q}_i(1) = \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

$$q_i(3) = \begin{array}{rcl} \theta_1 & 78,28 & \\ \theta_2 & = -110,92 & \\ d_3 & 0.5 & \end{array} \quad \mathbf{e} \quad \dot{q}_i(3) = \ddot{q}_i(3) = \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

$$q_i(5) = \begin{array}{rcl} \theta_1 & 90 & \\ \theta_2 & = -90 & \\ d_3 & 0.1 & \end{array} \quad \mathbf{e} \quad \dot{q}_i(5) = \ddot{q}_i(5) = \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$



PARA θ_1

$$\begin{array}{c} t_0 = 0 \\ t_f = 1 \end{array} \div \begin{array}{c} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{array} = \begin{array}{c} 90 \\ 0 \\ 0 \\ -130,52 \\ 195,78 \\ -78,31 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} t_0 = 1 \\ t_f = 3 \end{array} \div \begin{array}{c} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{array} = \begin{array}{c} 73,77 \\ 11,28 \\ -15,04 \\ 9,19 \\ -2,51 \\ 0,25 \end{array}$$

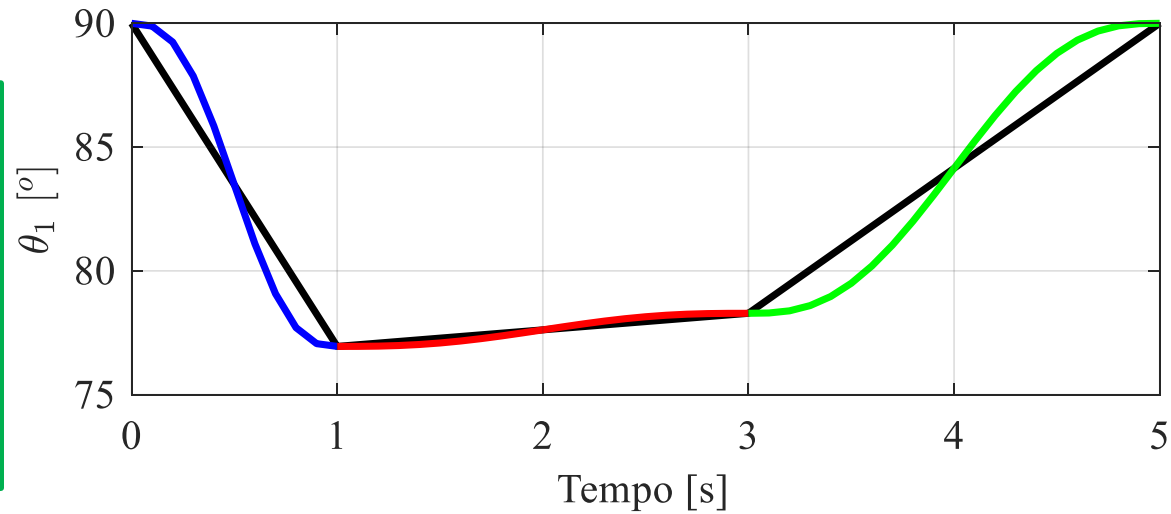
$$\begin{array}{c} t_0 = 3 \\ t_f = 5 \end{array} \div \begin{array}{c} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{array} = \begin{array}{c} -1,74 \times 10^{-3} \\ 2,47 \times 10^{-3} \\ -1,31 \times 10^{-3} \\ 0,34 \times 10^{-3} \\ -0,04 \times 10^{-3} \\ 0,002 \times 10^{-3} \end{array}$$

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4$$

$$\ddot{q}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 & t_0^4 & t_0^5 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 & 4t_0^3 & 5t_0^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_0 & 12t_0^2 & 20t_0^3 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 & t_f^4 & t_f^5 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 & 4t_f^3 & 5t_f^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_f & 12t_f^2 & 20t_f^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ \alpha_0 \\ q_f \\ v_f \\ \alpha_f \end{bmatrix}$$



PARA θ_1

a_0	90
a_1	0
a_2	0
a_3	-130,52
a_4	195,78
a_5	-78,31

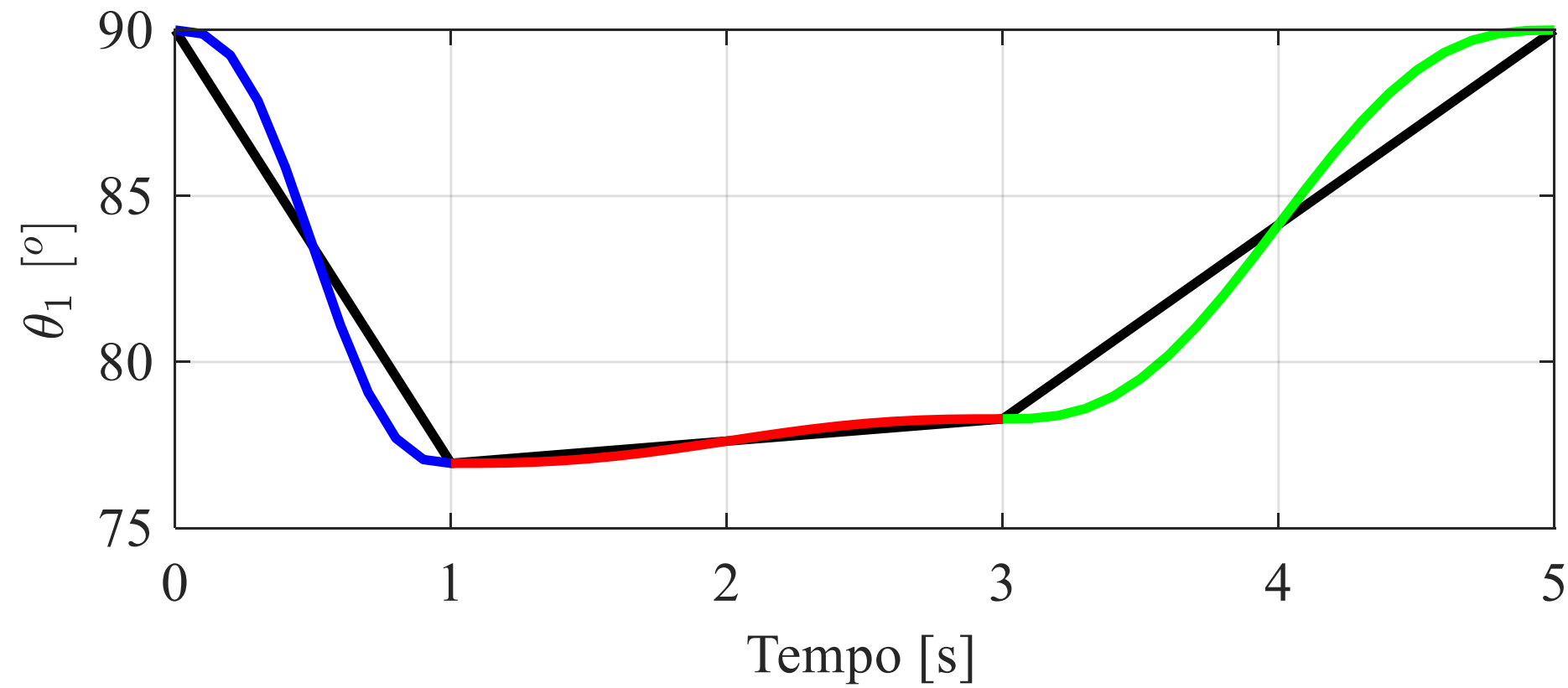
$t_0 = 0$
 $t_f = 1$

a_0	73,77
a_1	11,28
a_2	-15,04
a_3	9,19
a_4	-2,51
a_5	0,25

$t_0 = 1$
 $t_f = 3$

a_0	$-1,74 \times 10^{-3}$
a_1	$2,47 \times 10^{-3}$
a_2	$-1,31 \times 10^{-3}$
a_3	$0,34 \times 10^{-3}$
a_4	$-0,04 \times 10^{-3}$
a_5	$0,002 \times 10^{-3}$

$t_0 = 3$
 $t_f = 5$

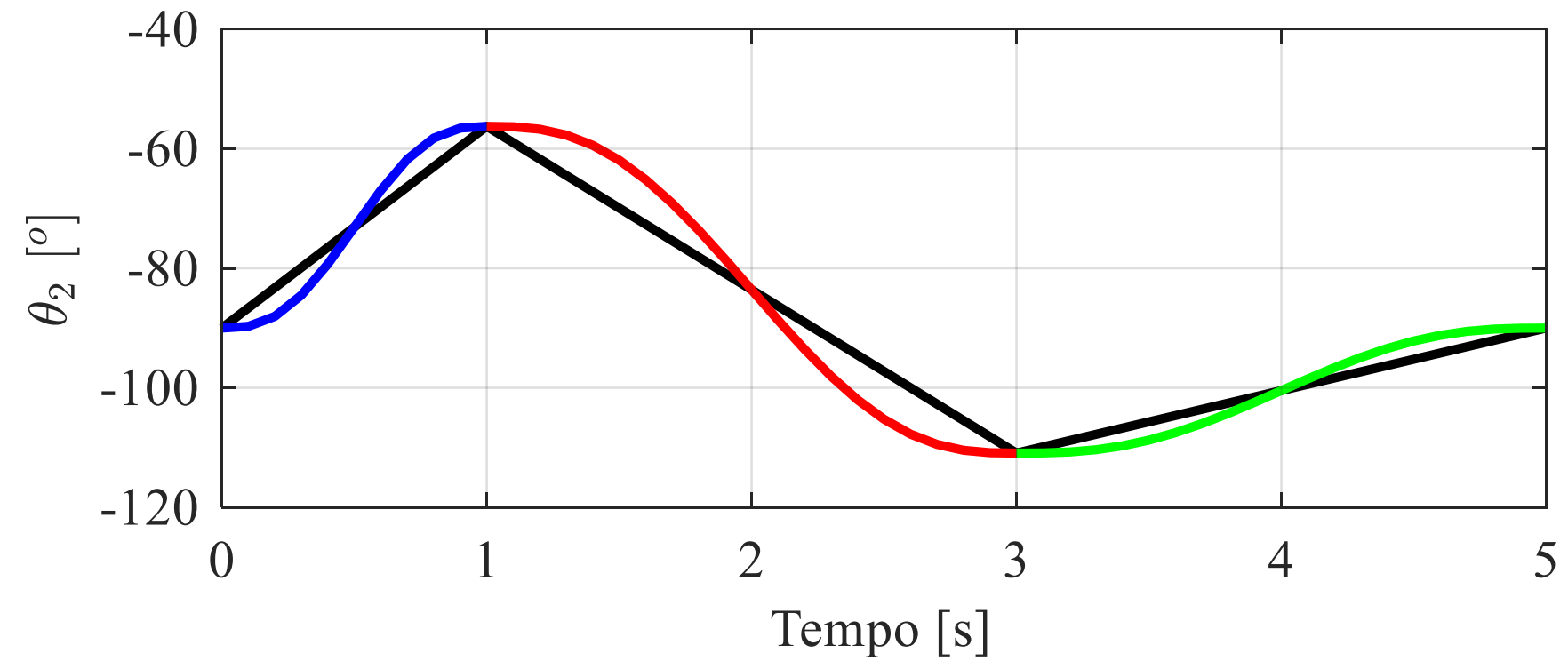


PARA θ_2

a_0	-90
a_1	0
a_2	0
$t_0 = 0 \quad \therefore \quad t_f = 1$	$a_3 = 337,49$
	$a_4 = -506,23$
	$a_5 = 202,49$

a_0	$73,59$
a_1	$-461,31$
a_2	$615,08$
$t_0 = 1 \quad \therefore \quad t_f = 3$	$a_3 = -375,88$
	$a_4 = 102,51$
	$a_5 = -10,25$

a_0	$-3,35 \times 10^{-3}$
a_1	$4,41 \times 10^{-3}$
a_2	$-2,35 \times 10^{-3}$
$t_0 = 3 \quad \therefore \quad t_f = 5$	$a_3 = 0,61 \times 10^{-3}$
	$a_4 = -0,07 \times 10^{-3}$
	$a_5 = 0,004 \times 10^{-3}$

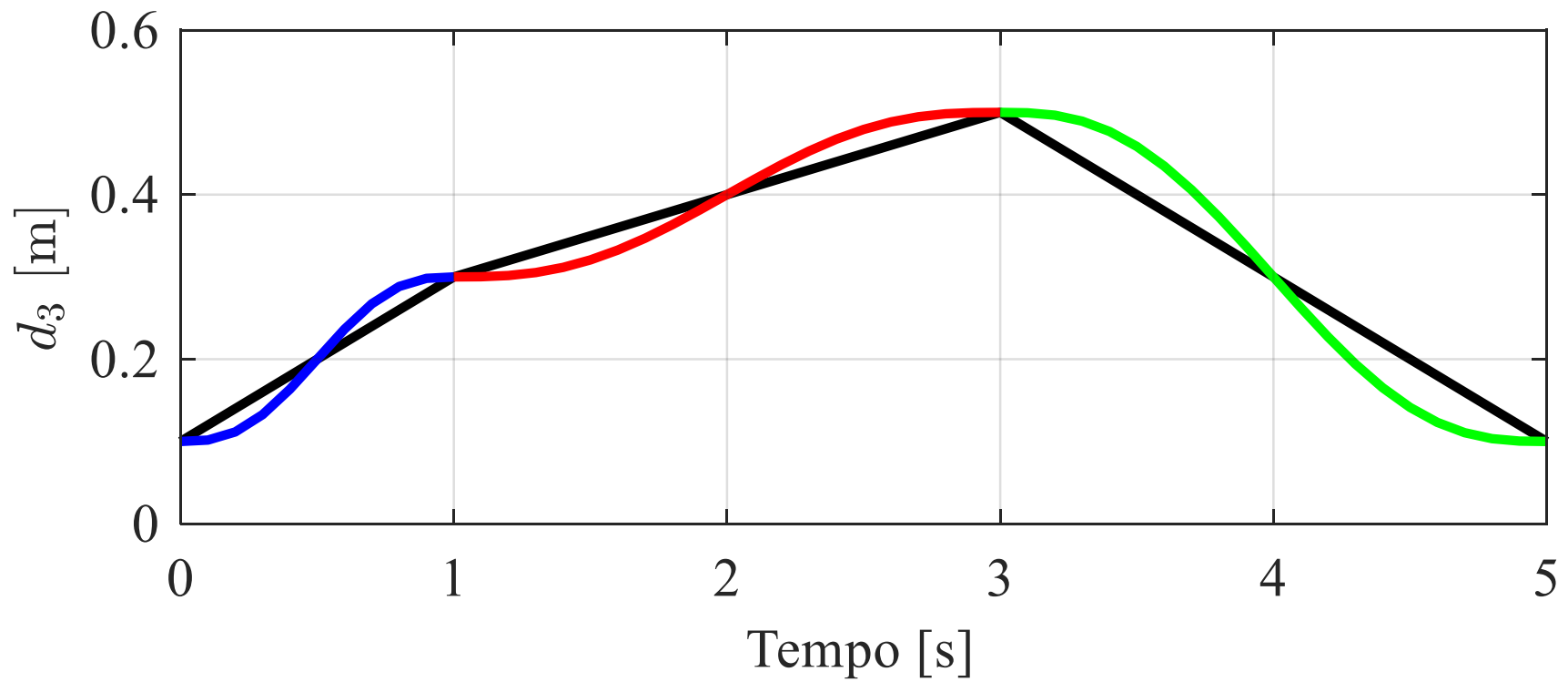


PARA d_3

	a_0	0,1
	a_1	0
$t_0 = 0$	a_2	0
$t_f = 1$	$\ddots$	$a_3 = 2$
	a_4	-3
	a_5	1.2

	a_0	-0,17
	a_1	1,69
$t_0 = 1$	a_2	-2,25
$t_f = 3$	$\ddots$	$a_3 = 1,37$
	a_4	-0,37
	a_5	0,037

	a_0	62.6
	a_1	-84,37
$t_0 = 3$	a_2	45
$t_f = 5$	$\ddots$	$a_3 = -11,75$
	a_4	1,5
	a_5	-0,075



EXERCÍCIO

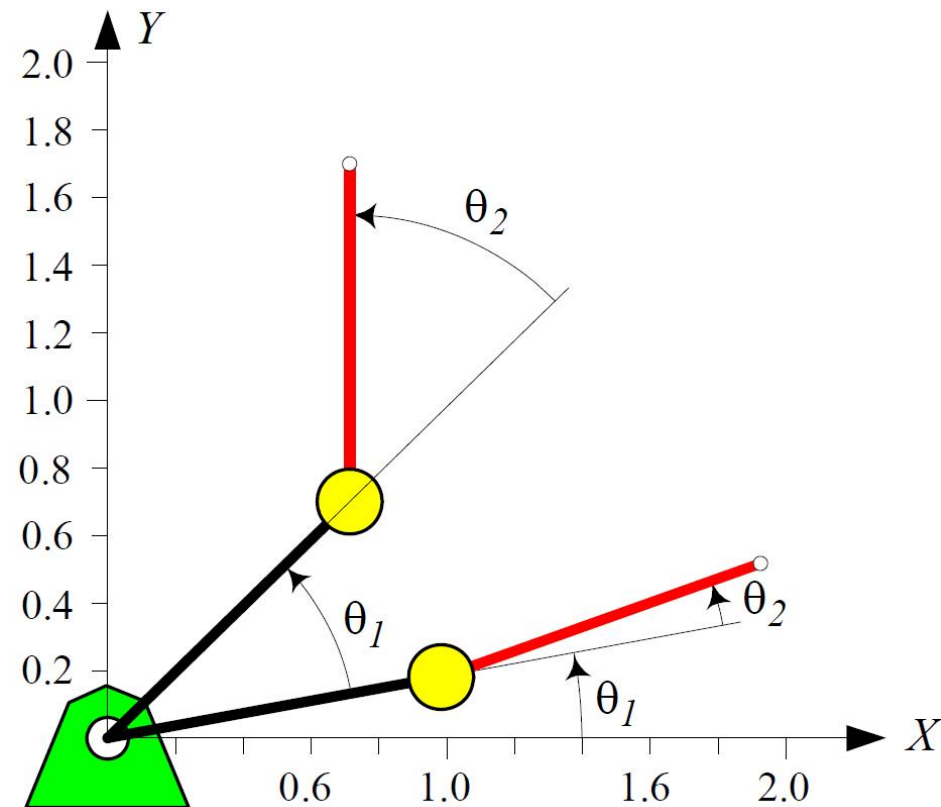
- Considere o manipulador de 2 elos e calcule a trajetória cubica e polinômio de 5° ordem. Onde:

$$\theta_1(0) = 10 \text{ deg} \quad \dot{\theta}_1(0) = 0$$

$$\theta_1(1) = 45 \text{ deg} \quad \dot{\theta}_1(1) = 0$$

$$\theta_2(0) = 10 \text{ deg} \quad \dot{\theta}_2(0) = 0 \quad \ddot{\theta}_2(0) = 0$$

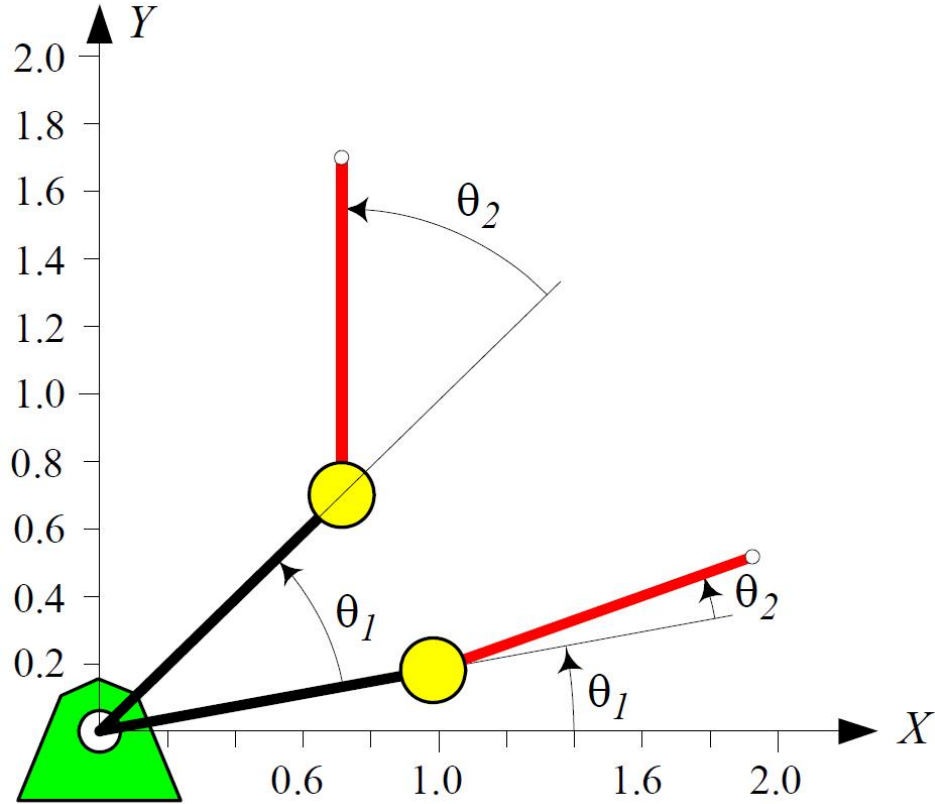
$$\theta_2(1) = 45 \text{ deg} \quad \dot{\theta}_2(1) = 0 \quad \ddot{\theta}_2(1) = 0$$



θ_1

Somente posição e velocidade
polinômio cúbico

$$\begin{aligned} \theta_1(0) &= 10 \text{ deg} & \dot{\theta}_1(0) &= 0 \\ \theta_1(1) &= 45 \text{ deg} & \dot{\theta}_1(1) &= 0 \end{aligned}$$



$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ q_f \\ v_f \end{bmatrix}$$



θ_1

$$\begin{aligned}\theta_1(0) &= 10 \text{ deg} & \dot{\theta}_1(0) &= 0 \\ \theta_1(1) &= 45 \text{ deg} & \dot{\theta}_1(1) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ q_f \\ v_f \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} t_0 \\ t_f \end{matrix} = \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} \therefore \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 45 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} t_0 \\ t_f \end{matrix} = \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} \therefore \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 105 \\ -70 \end{bmatrix}$$

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$

$$\theta_1(t) = 10 + 105t^2 - 70t^3$$

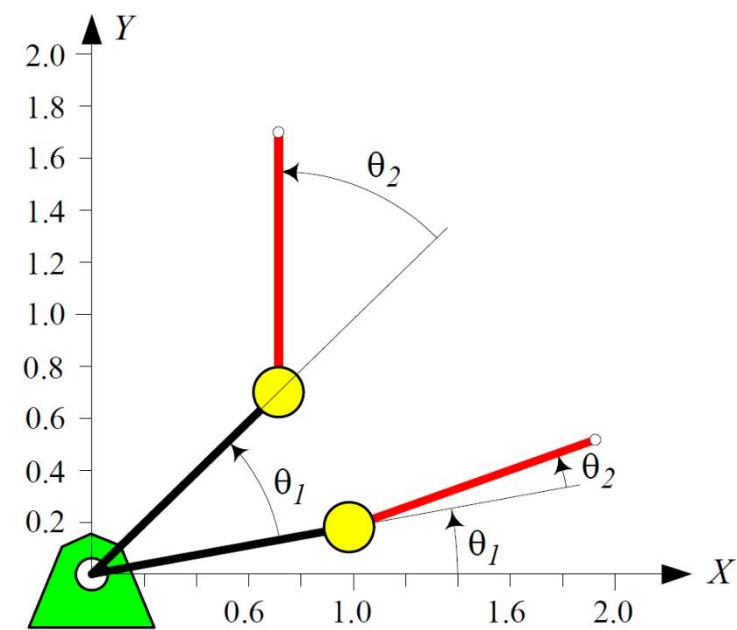
$$\dot{\theta}_1(t) = 210t - 210t^2$$



θ_2

Posição, velocidade e aceleração
polinômio 5º ordem

$$\begin{aligned}\theta_2(0) &= 10 \text{ deg} & \dot{\theta}_2(0) &= 0 & \ddot{\theta}_2(0) &= 0 \\ \theta_2(1) &= 45 \text{ deg} & \dot{\theta}_2(1) &= 0 & \ddot{\theta}_2(1) &= 0\end{aligned}$$



$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4$$

$$\ddot{q}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 & t_0^4 & t_0^5 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 & 4t_0^3 & 5t_0^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_0 & 12t_0^2 & 20t_0^3 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 & t_f^4 & t_f^5 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 & 4t_f^3 & 5t_f^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_f & 12t_f^2 & 20t_f^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ \alpha_0 \\ q_f \\ v_f \\ \alpha_f \end{bmatrix}$$

θ_2

$$\begin{array}{llll} \theta_2(0) & = & 10 \text{ deg} & \dot{\theta}_2(0) = 0 & \ddot{\theta}_2(0) = 0 \\ \theta_2(1) & = & 45 \text{ deg} & \dot{\theta}_2(1) = 0 & \ddot{\theta}_2(1) = 0 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 & t_0^4 & t_0^5 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 & 4t_0^3 & 5t_0^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_0 & 12t_0^2 & 20t_0^3 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 & t_f^4 & t_f^5 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 & 4t_f^3 & 5t_f^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_f & 12t_f^2 & 20t_f^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ \alpha_0 \\ q_f \\ v_f \\ \alpha_f \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} t_0 = 0 \\ t_f = 1 \end{matrix} \therefore \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 12 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \\ 45 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} t_0 = 0 \\ t_f = 1 \end{matrix} \therefore \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \\ 350 \\ -525 \\ 210 \end{bmatrix}$$

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4$$

$$\ddot{q}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3$$

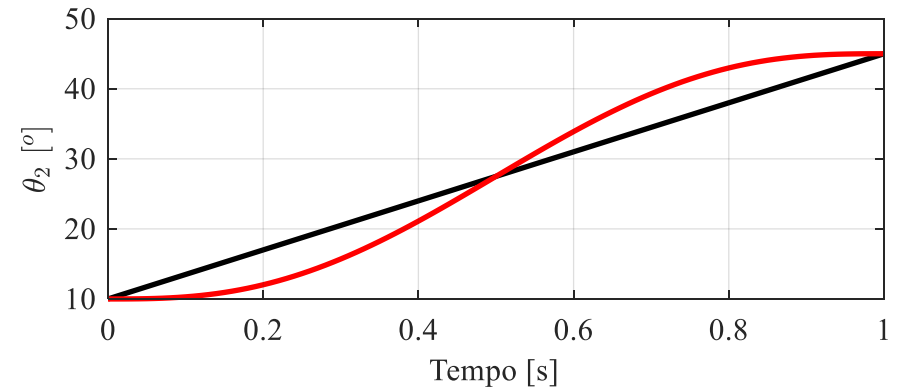
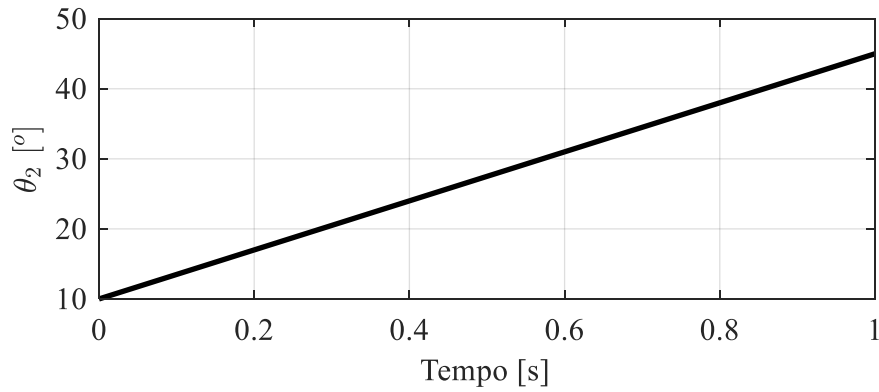
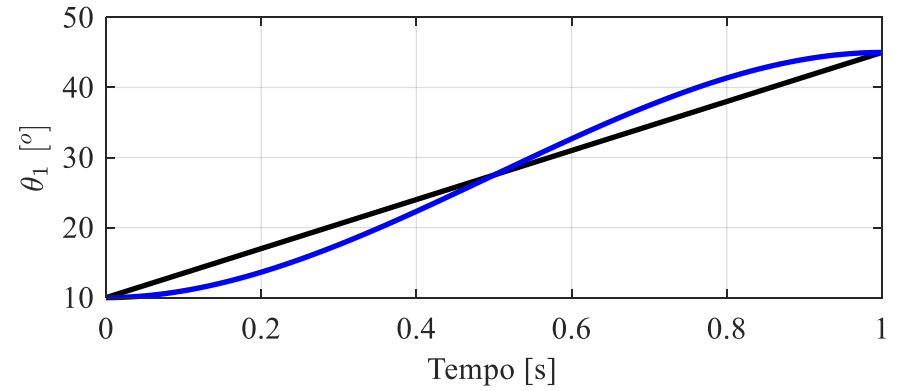
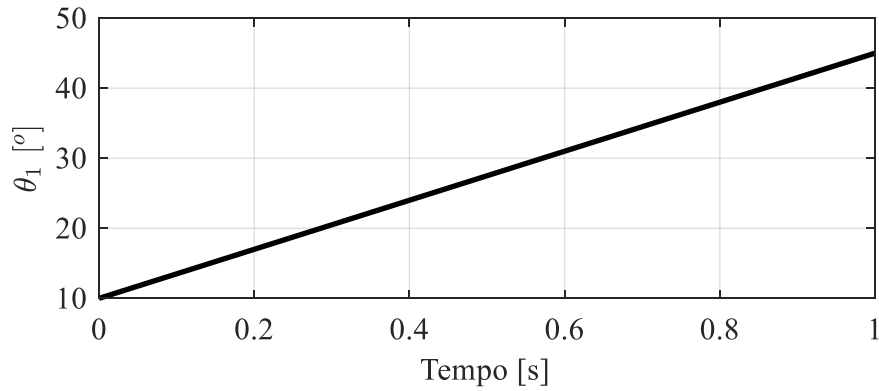
$$\theta_2(t) = 10 + 350t^3 - 525t^4 + 210t^5$$

$$\dot{\theta}_2(t) = 1050t^2 - 2100t^3 + 1050t^4$$

$$\ddot{\theta}_2(t) = 2100t - 6300t^2 + 4200t^3$$



ESPAÇO DAS JUNTAS



ESPAÇO CARTESIANO

- Movimento desejado para o manipulador robótico é descrito em função de variáveis Cartesianas
- – Sequência de “pontos” que fornecem a Posição e Orientação da ferramenta em função do tempo
 - Cada “ponto” é descrito como uma posição e orientação de $\{T\}$ em relação a $\{S\}$ em Coordenadas Cartesianas
 - Trajetórias mais comuns: segmentos de reta, arcos de circunferência, elipses, senoidais, etc.
 - Não é necessário converter inicialmente os “pontos” para variáveis de junta através da cinemática inversa
 - São computacionalmente mais “caras” pois requerem a solução da cinemática inversa do manipulador “em tempo real” (taxa de atualização – *update rate*)



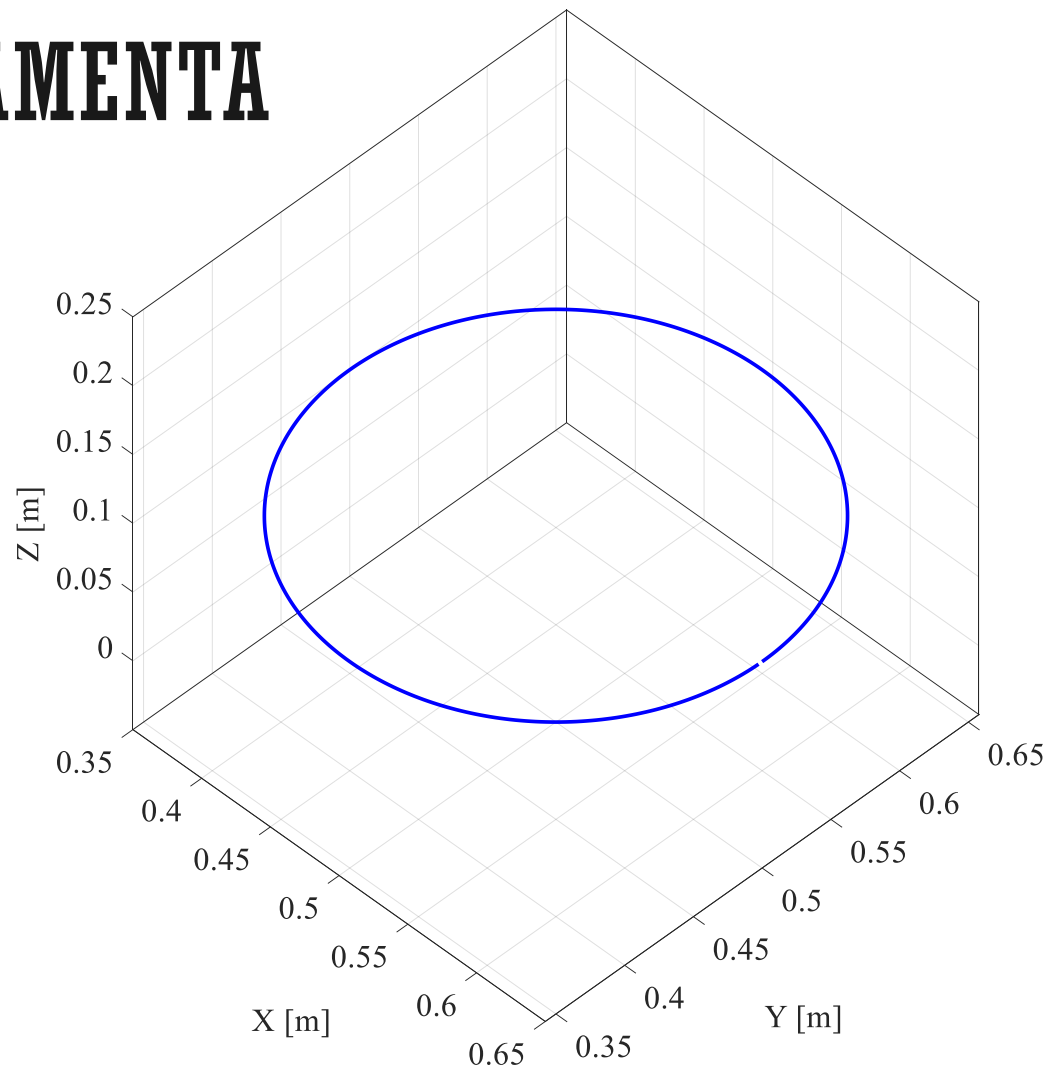
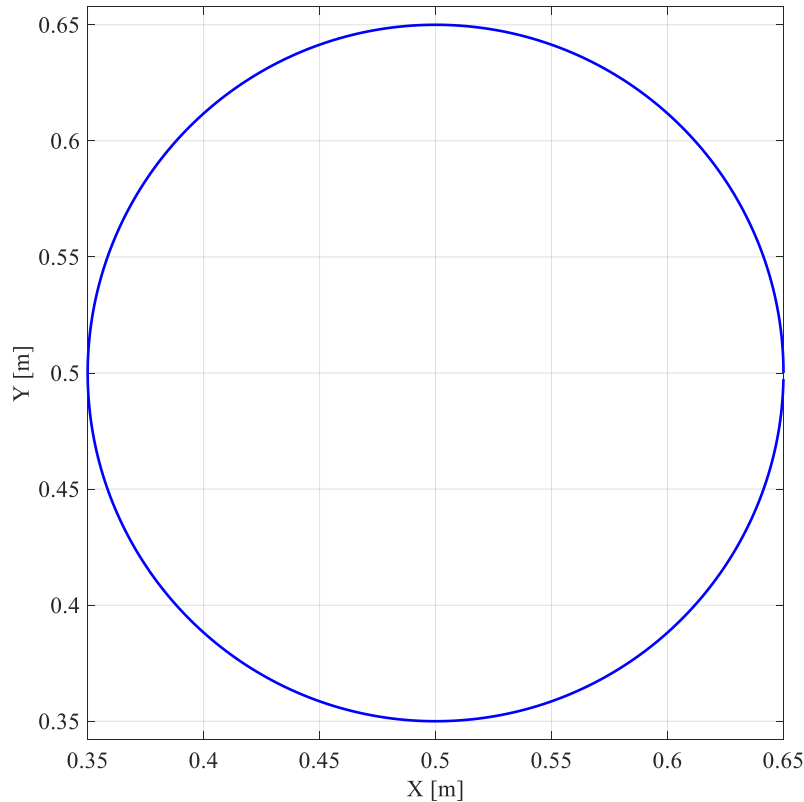
ESPAÇO CARTESIANO

- • Movimento Retilíneo no Espaço Cartesiano
 - Movimento comumente empregado
 - Seleciona-se uma sequência de pontos alinhados e próximos
 - Emprega-se uma função “suave” para conectar os pontos
 - *Splines*, p.e.: funções lineares e parabólicas
 - Componentes de posição: alinhados
 - Componentes de orientação: Matriz de rotação
 - » Não se pode usar interpolação linear
 - » Emprega-se então a representação ângulo-eixo (*angle-axis*)



TRAJETÓRIA DA FERRAMENTA

- Circulo de raio 0,15 m
- Centro em 0.5x 0.5y e 0.1z
- Manipulador SCARA



TRAJETÓRIA DA FERRAMENTA

- 1 passo: Discretizar as posições da ferramenta
 - Ex: dividir as posições X e Y em 360 partes (1° β por posição)

$$\text{Centro} = \begin{matrix} X_c & 0,5 \\ Y_c & 0,5 \\ Z_c & 0,1 \end{matrix} \quad R = 0,15$$

$$\begin{matrix} X & X_c + R\cos(\beta) \\ Y & Y_c + R\sin(\beta) \\ Z & Z_c \end{matrix}$$

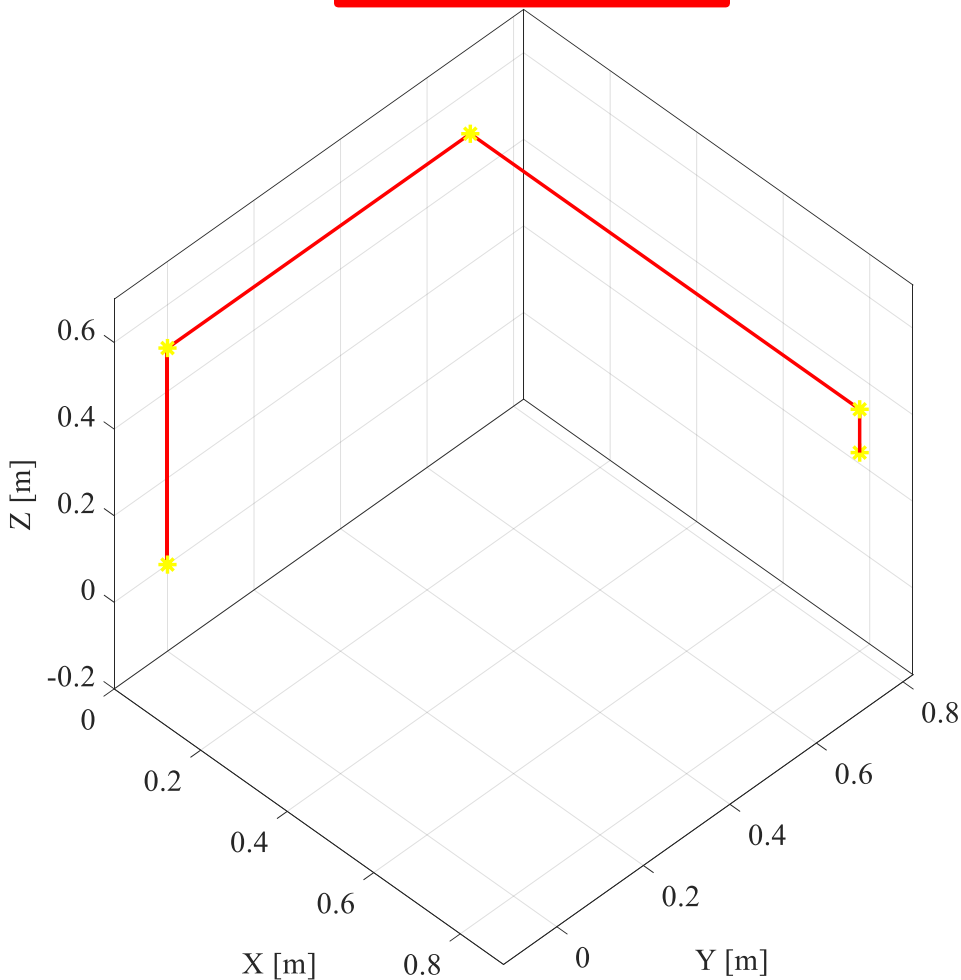
$$\begin{bmatrix} \beta \\ X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 36 & 72 & 108 & 144 & 180 & 216 & 252 & 288 & 324 & 360 \\ 0,65 & 0,62 & 0,54 & 0,45 & 0,38 & 0,35 & 0,38 & 0,45 & 0,55 & 0,62 & 0,65 \\ 0,5 & 0,59 & 0,64 & 0,64 & 0,59 & 0,5 & 0,41 & 0,36 & 0,36 & 0,41 & 0,5 \\ 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 \end{bmatrix}$$

- Aplicar cinemática inversa para cada ponto objetivo (método iterativo)
 - Obter convergência para o 1 ponto (posição inicial → início do círculo)
 - Utilizar a posição atual como aproximação inicial para o posição seguinte, evitando assim descontinuidades entre a posição das juntas
 - Repetir o processo até finalizar a trajetória desejada

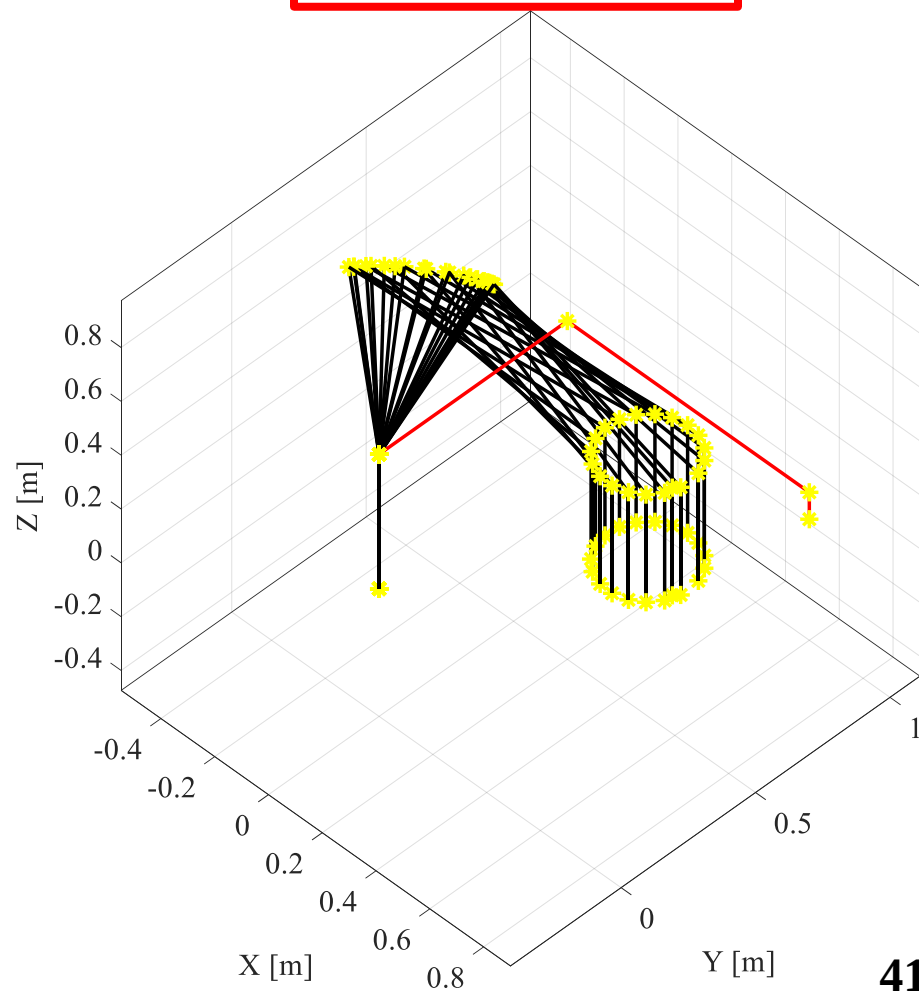


TRAJETÓRIA DA FERRAMENTA

Posição inicial
(origem)

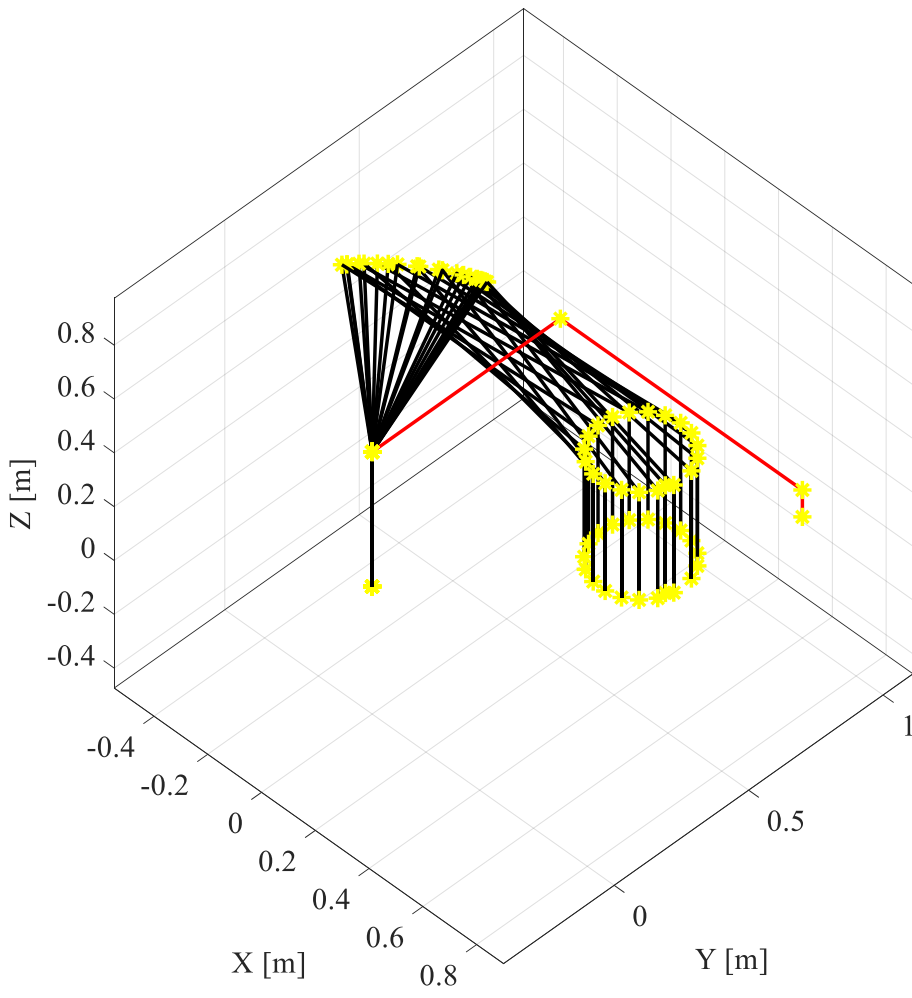


Posições círculo
A cada 36°

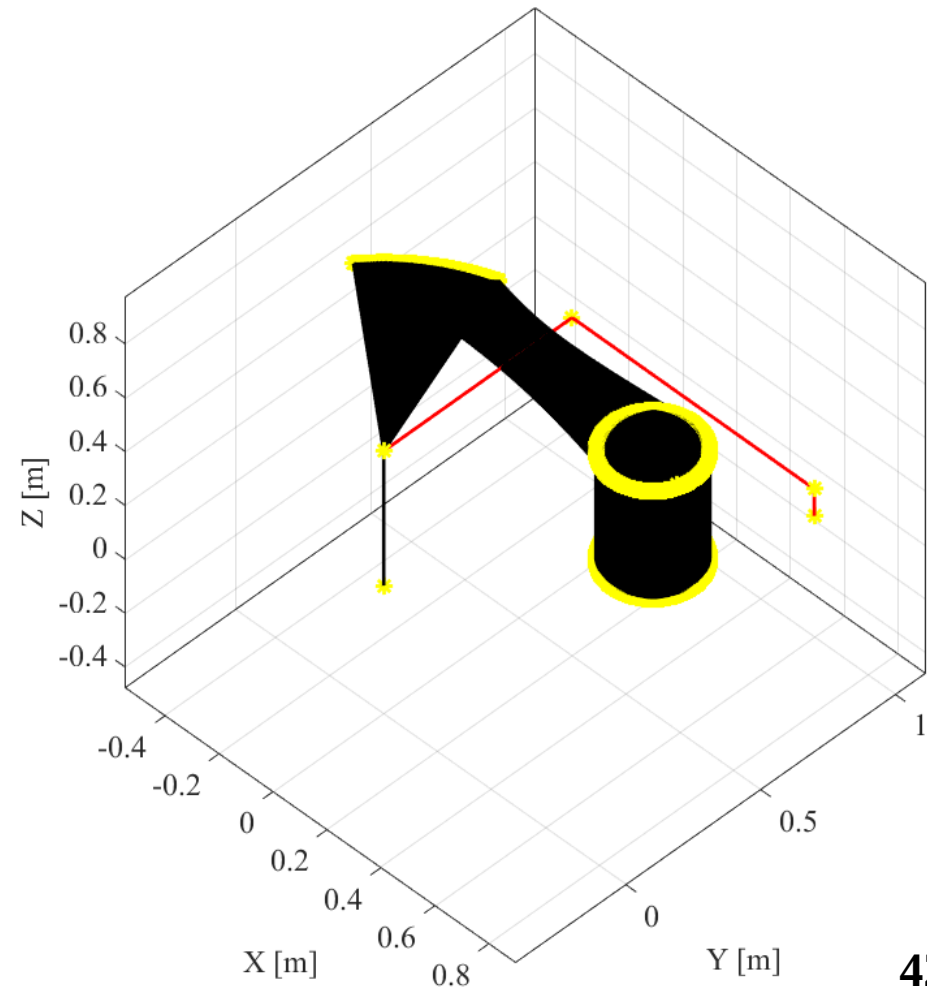


TRAJETÓRIA DA FERRAMENTA

Posições círculo
A cada 36°



Posições círculo
A cada 1°

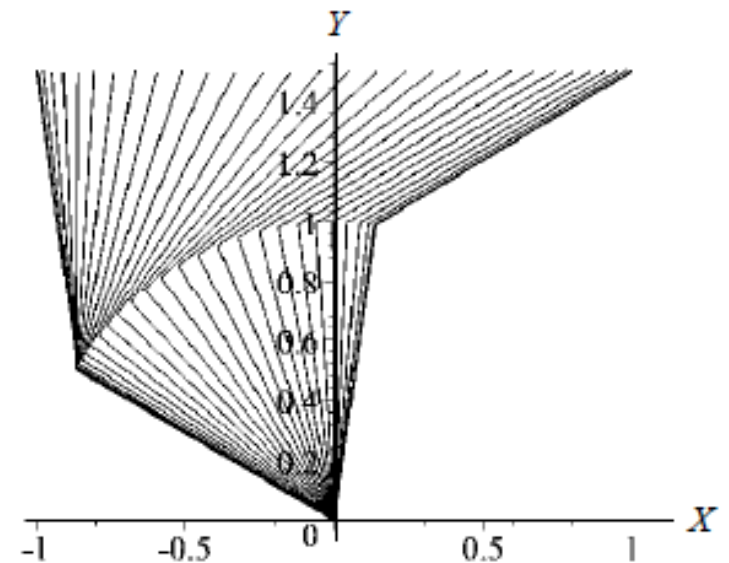


EXERCÍCIO

- Considere um manipulador de 2 elos cuja a trajetória do ponto (1, 1,5) para o ponto (-1, 1.5) movimentando em uma linha reta $Y = 1,5$. Um polinômio cúbico pode satisfazer a posição e as restrições de velocidade em pontos iniciais e finais.

$$\begin{aligned} X(0) &= X_0 = 1 & \dot{X}(0) &= \dot{X}_0 = 0 \\ X(1) &= X_f = -1 & \dot{X}(1) &= \dot{X}_f = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ q_f \\ v_f \end{bmatrix}$$



EXERCÍCIO

- Considere um manipulador de 2 elos cuja a trajetória do ponto (1, 1,5) para o ponto (-1, 1.5) movimentando em uma linha reta $Y = 1,5$. Um polinômio cúbico pode satisfazer a posição e as restrições de velocidade em pontos iniciais e finais.

$$X = 1 - 6t^2 + 4t^3$$

$$Y = 1.5$$

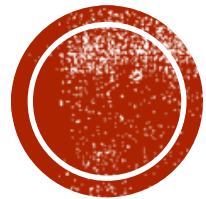
$$\cos \theta_2 = \frac{X^2 + Y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} \frac{X^2 + Y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}$$

$$\theta_2 = \tan^{-1} \frac{\pm \sqrt{1 - D^2}}{D}$$

$$\theta_1 = \tan^{-1}(y/x) - \tan^{-1} \left(\frac{\alpha_2 \sin \theta_2}{\alpha_1 + \alpha_2 \cos \theta_2} \right)$$





PLANEJAMENTO

Curiosidade

INTRODUÇÃO

- Precisa se escolher um caminho para o efetuador no qual evita colisões e singularidades
- As colisões são fáceis de definir no espaço de trabalho, mas precisam ser mapeadas
- A complexidade de evitar obstáculos no espaço de configuração vai crescer exponencialmente de acordo com o grau de liberdade do manipulador
- Logo alguns métodos são usados:
 - Campo Potencial
 - Mapa de Rotas (Roadmap)



BIBLIOGRAFIA BÁSICA UTILIZADA

- SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- Corke, Peter. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2011.
- J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2005.
- Jazar, Reza N. *Theory of applied robotics: kinematics, dynamics, and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Notas de Aulas – Prof. Marcelo Becker
- Notas de Aulas - Prof. Alessandro De Luca

